

ТЕМА 4

РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК

(Урок 30 – Урок 43)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

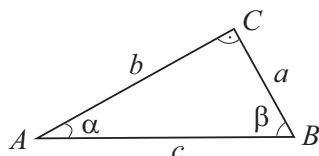
- тригонометричните функции в интервала $[0; 180^\circ]$;
- тригонометричните тъждества в интервала $[0; 180^\circ]$;
- синусова и косинусова теорема;
- формули за медиани и за ъглополовящи на триъгълник;
- формули за лице на триъгълник.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да намират стойностите на тригонометричните функции за някои специални ъгли, както и ъгъла по дадена стойност на функцията;
- да прилагат синусова и косинусова теорема за решаване на произволен триъгълник;
- да прилагат формулите за медиани и ъглополовящи в триъгълник;
- да преценяват вярност, рационалност и целесъобразност при избор на подход за решаването на проблем.

ТРИГОНОМЕТРИЧНИТЕ ФУНКЦИИ СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС И КОТАНГЕНС В ИНТЕРВАЛА $[0^\circ; 180^\circ]$

Тригонометрични функции в правоъгълен триъгълник (преговор)



$\triangle ABC$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$) е правоъгълен триъгълник със:

- катети $BC = a$, $AC = b$;
- хипотенуза $AB = c$;
- остри ъгли $\sphericalangle A = \alpha$, $\sphericalangle B = \beta$.

Стойностите на основните тригонометрични функции на остър ъгъл в правоъгълния $\triangle ABC$ пресмятаме по следните правила:

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= \frac{a}{c} & \cos \alpha &= \frac{b}{c} & \operatorname{tg} \alpha &= \frac{a}{b} & \operatorname{cotg} \alpha &= \frac{b}{a} \\ \sin \beta &= \frac{b}{c} & \cos \beta &= \frac{a}{c} & \operatorname{tg} \beta &= \frac{b}{a} & \operatorname{cotg} \beta &= \frac{a}{b}. \end{aligned}$$

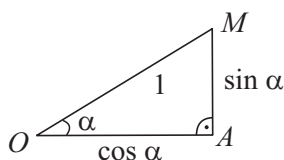
В сила са следните тъждества:

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha &= 1 & \operatorname{tg} \alpha &= \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} & \sin(90^\circ - \alpha) &= \cos \alpha \\ \sin^2 \alpha &= 1 - \cos^2 \alpha & \operatorname{cotg} \alpha &= \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} & \cos(90^\circ - \alpha) &= \sin \alpha \\ \cos^2 \alpha &= 1 - \sin^2 \alpha & \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha &= 1 & \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) &= \operatorname{cotg} \alpha \\ & & & & \operatorname{cotg}(90^\circ - \alpha) &= \operatorname{tg} \alpha. \end{aligned}$$

Стойностите на тригонометрични функции на острите ъгли 30° , 45° , 60° се дават със следната таблица:

α	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{cotg} \alpha$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

Единична (тригонометрична) окръжност



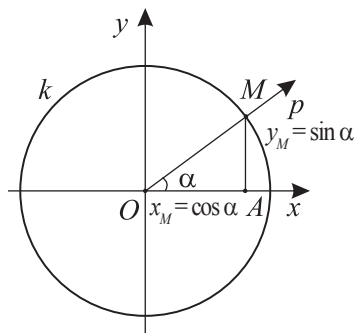
За да пресметнем стойностите на $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$, ще изберем правоъгълен триъгълник с остър ъгъл α и хипотенуза 1. Тогава

$$\sin \alpha = \frac{AM}{OM} = \frac{AM}{1} = AM, \quad \cos \alpha = \frac{OA}{OM} = \frac{OA}{1} = OA.$$

Нека Ox е избрана правоъгълна координатна система в равнината и k е окръжност с център O и радиус 1.

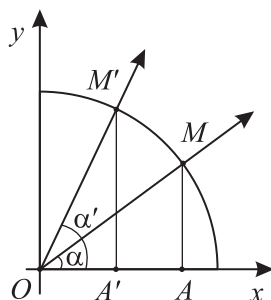
Окръжността k (O , $r = 1$) се нарича единична (тригонометрична) окръжност. В I квадрант на всеки остър ъгъл $\alpha = \sphericalangle(Ox; Op)$ съответства точно една точка $M \in k$, така че $\sphericalangle AOM = \alpha$, където A е проекцията на M върху оста Ox .

Координатите на точката $M(x_M; y_M)$ са съответно $\cos \alpha$ и $\sin \alpha$, т.е. $x_M = OA = \cos \alpha$, $y_M = AM = \sin \alpha$.

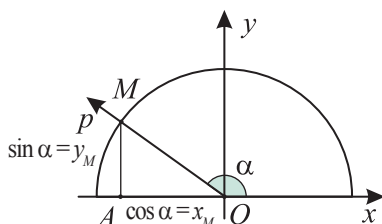


Черт. 1

Определение на тригонометрични функции на α от 0° до 180° .



Черт. 2



Черт. 3

Когато острият ъгъл α се изменя от 0° до 90° , точката M описва от единичната окръжност дъгата, която се намира в I квадрант (черт. 2). Координатите ѝ $x_M = \cos \alpha$ и $y_M = \sin \alpha$ се изменят, т.е. те са функции на α с $D : \alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$.

Геометричното представяне на функциите $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$ за остър ъгъл α позволява да се разширят дефиниционните им области, без да се изменят правилата за представяне на функционалните им стойности.

Нека $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$ и първото рамо на ъгъла е положителната част на абсцисната ос Ox , а второто му рамо Op пресича единичната окръжност в точка M (черт. 1 и 3).

$\sin \alpha = AM = y_M$, $\cos \alpha = \overline{OA} = x_M$, където $\overline{OA}$ означава дължината на отсечката OA , взета със знак „+“ или „-“ според това дали A е от положителната, или от отрицателната част на Ox .

0

$\sin \alpha$ е функция на α , като:

- дефиниционната област е $D : \alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$;
- на всяка стойност на $\alpha \in D$ се съпоставя **ординатата** на точката M от единичната окръжност, за която $\sphericalangle(Ox; OM) = \alpha$ (черт. 1 и 3).

$$\sin \alpha = AM = y_M$$

0

$\cos \alpha$ е функция на α , като:

- дефиниционната област е $D : \alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$;
- на всяка стойност на $\alpha \in D$ се съпоставя **абсцисата** на точката M от единичната окръжност, за която $\sphericalangle(Ox; OM) = \alpha$ (черт. 1 и 3).

$$\cos \alpha = \overline{OA} = x_M$$

При $\alpha = 0^\circ$ второто рамо Op на ъгъла съвпада с първото рамо Ox и точката M има координати $x_M = 1$, $y_M = 0$.
Следователно по определение **$\sin 0^\circ = 0$** , **$\cos 0^\circ = 1$** .

При $\alpha = 90^\circ$ точката M има координати $x_M = 0$, $y_M = 1$.
Следователно по определение **$\sin 90^\circ = 1$** , **$\cos 90^\circ = 0$** .

При $\alpha = 180^\circ$ точката M има координати $x_M = -1$, $y_M = 0$.
Следователно по определение **$\sin 180^\circ = 0$** , **$\cos 180^\circ = -1$** .

0

Отношението $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ при $\alpha \in [0^\circ; 90^\circ) \cup (90^\circ; 180^\circ]$ се нарича **тангенс** от α и се означава $\operatorname{tg} \alpha$.

$\alpha \neq 90^\circ$, защото $\operatorname{tg} \alpha$ няма смисъл при $\alpha = 90^\circ$, тъй като $\cos 90^\circ = 0$.

0

Отношението $\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ при $\alpha \in (0^\circ; 180^\circ)$ се нарича **котангенс** от α и се означава $\operatorname{cotg} \alpha$.

$\alpha \neq 0^\circ, 180^\circ$, защото $\operatorname{cotg} \alpha$ няма смисъл при $\alpha = 0^\circ$ и $\alpha = 180^\circ$, тъй като $\sin 0^\circ = \sin 180^\circ = 0$.

Ще обърнем внимание, че при $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$ стойностите $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{cotg} \alpha$ са отрицателни.

ОСНОВНИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ТЪЖДЕСТВА В ИНТЕРВАЛА $[0^\circ; 180^\circ]$

Основни тъждества за функциите синус и косинус



Основно тригонометрично тъждество

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$$

$$\sin \alpha = +\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} \quad \text{при } \alpha \in [0^\circ; 180^\circ] \quad \cos \alpha = \begin{cases} +\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} & \text{при } \alpha \in [0^\circ; 90^\circ] \\ -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} & \text{при } \alpha \in [90^\circ; 180^\circ] \end{cases}$$

Доказателство:

Ако α е остър ъгъл ($\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$), знаем, че $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$. Ако:

- $\alpha = 0^\circ$, $\sin^2 0^\circ + \cos^2 0^\circ = 1$, защото $0^2 + 1^2 = 1$;
- $\alpha = 90^\circ$, $\sin^2 90^\circ + \cos^2 90^\circ = 1$, защото $1^2 + 0^2 = 1$;
- $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$, $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ е изпълнено, защото $\sin \alpha$ и $|\cos \alpha|$ са катети на правоъгълен триъгълник с хипотенуза 1;
- $\alpha = 180^\circ$, $\sin^2 180^\circ + \cos^2 180^\circ = 1$, защото $0^2 + (-1)^2 = 1$.

Следователно $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ е изпълнено за всяка стойност на $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$.



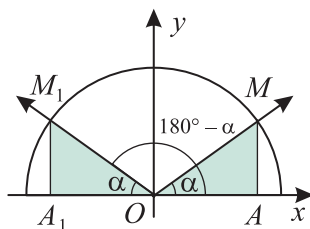
$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha, \alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha, \alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$$

$$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha, \alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$$

$$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha, \alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$$

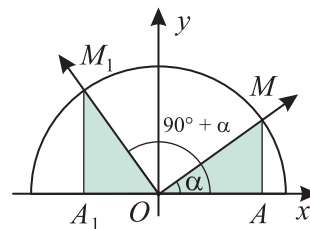
Доказателство:



На чертежа $\triangle OMA \cong \triangle OM_1A_1$.

От $M_1A_1 = MA \Rightarrow \sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$.

От $\overline{OA_1} = OA \Rightarrow \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$.



На чертежа $\triangle OAM \cong \triangle M_1A_1O$.

От $M_1A_1 = OA \Rightarrow \sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$.

От $\overline{A_1O} = AM \Rightarrow \cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$.

Основни тъждества за функциите тангенс и котангенс



$$\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1, \alpha \in [0^\circ; 180^\circ] \text{ и } \alpha \neq 0^\circ; 90^\circ; 180^\circ$$

Доказателство:

При $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$ и $\alpha \neq 0^\circ; 90^\circ; 180^\circ$ $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ и $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ са определени и

$$\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = 1.$$



$$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha, \alpha \neq 90^\circ$$

$$\operatorname{ctg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha, \alpha \neq 0^\circ; 180^\circ$$

$$\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha, \alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$$

$$\operatorname{ctg}(90^\circ + \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha, \alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$$

Доказателство:

При $\alpha \neq 90^\circ$ получаваме $\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = \frac{\sin(180^\circ - \alpha)}{\cos(180^\circ - \alpha)} = \frac{\sin \alpha}{-\cos \alpha} = -\operatorname{tg} \alpha$.

При $\alpha \neq 0^\circ; 180^\circ$ получаваме $\operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) = \frac{\cos(180^\circ - \alpha)}{\sin(180^\circ - \alpha)} = \frac{-\cos \alpha}{\sin \alpha} = -\operatorname{cotg} \alpha$.

При $\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$ получаваме $\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) = \frac{\sin(90^\circ + \alpha)}{\cos(90^\circ + \alpha)} = \frac{\cos \alpha}{-\sin \alpha} = -\operatorname{cotg} \alpha$.

При $\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$ получаваме $\operatorname{cotg}(90^\circ + \alpha) = \frac{\cos(90^\circ + \alpha)}{\sin(90^\circ + \alpha)} = \frac{-\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\operatorname{tg} \alpha$.

ЗАДАЧА 1 По дадена стойност на тригонометрична функция намерете стойностите на останалите три тригонометрични функции.

а) $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ при $\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$;

б) $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ при $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$.

Решение:

а) $\cos \alpha = +\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$

б) $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \frac{9}{25}} = -\frac{4}{5}$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3}{5} : \frac{4}{5} = \frac{3}{4}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3}{5} : \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{3}{4}$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{4}{5} : \frac{3}{5} = \frac{4}{3}$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = -\frac{4}{3}$$

ЗАДАЧА 2 По дадена стойност на тригонометрична функция намерете стойностите на останалите три тригонометрични функции.

а) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{5}{12}$;

б) $\operatorname{cotg} \alpha = -2\sqrt{2}$.

Решение:

а) Тъй като $\operatorname{tg} \alpha > 0$, то $\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$ и следователно $\cos \alpha > 0$.

б) Тъй като $\operatorname{cotg} \alpha < 0$, то $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$ и следователно $\cos \alpha < 0$.

Решаваме системата.

Решаваме системата.

$$\begin{cases} \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{5}{12} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{5}{12} \cos \alpha \\ \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = -2\sqrt{2} \Rightarrow \cos \alpha = -2\sqrt{2} \sin \alpha \\ \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{5}{12} \cos \alpha\right)^2 + \cos^2 \alpha &= 1 \\ 169 \cos^2 \alpha &= 144 \\ \cos \alpha &= \frac{12}{13} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha + (-2\sqrt{2} \sin \alpha)^2 &= 1 \\ 9 \sin^2 \alpha &= 1 \\ \sin \alpha &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\sin \alpha = \frac{5}{12} \cos \alpha = \frac{5}{12} \cdot \frac{12}{13} = \frac{5}{13}$$

$$\cos \alpha = -2\sqrt{2} \sin \alpha = -2\sqrt{2} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{12}{5}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{cotg} \alpha} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$$

ЗАДАЧИ По дадена стойност на тригонометрична функция намерете стойностите на останалите.

1. $\sin \alpha = \frac{12}{13}$, $\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$; 4. $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$; 7. $\operatorname{cotg} \alpha = \frac{2}{5}$;

2. $\sin \alpha = \frac{12}{13}$, $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$; 5. $\cos \alpha = -\frac{1}{4}$;

8. $\operatorname{tg} \alpha = -2$;

3. $\cos \alpha = -\frac{7}{25}$;

6. $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$;

9. $\operatorname{cotg} \alpha = -3$.

ТАБЛИЦА ЗА СТОЙНОСТИТЕ НА ТРИГОНОМЕТРИЧНИТЕ ФУНКЦИИ ОТ НЯКОИ СПЕЦИАЛНИ ЪГЛИ В ИНТЕРВАЛА $[0^\circ; 180^\circ]$

ЗАДАЧА 1 Да се намерят стойностите на тригонометричните функции на ъгъл α , ако:

а) $\alpha = 120^\circ$;

б) $\alpha = 135^\circ$;

в) $\alpha = 150^\circ$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \sin 120^\circ &= \sin(180^\circ - 60^\circ) = \\ &= \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos 120^\circ &= \cos(180^\circ - 60^\circ) = \\ &= -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} 120^\circ &= \operatorname{tg}(180^\circ - 60^\circ) = \\ &= -\operatorname{tg} 60^\circ = -\sqrt{3} \\ \operatorname{cotg} 120^\circ &= \operatorname{cotg}(180^\circ - 60^\circ) = \\ &= -\operatorname{cotg} 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \sin 135^\circ &= \sin(180^\circ - 45^\circ) = \\ &= \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos 135^\circ &= \cos(180^\circ - 45^\circ) = \\ &= -\cos 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} 135^\circ &= \operatorname{tg}(180^\circ - 45^\circ) = \\ &= -\operatorname{tg} 45^\circ = -1 \\ \operatorname{cotg} 135^\circ &= \operatorname{cotg}(180^\circ - 45^\circ) = \\ &= -\operatorname{cotg} 45^\circ = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \sin 150^\circ &= \sin(180^\circ - 30^\circ) = \\ &= \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \\ \cos 150^\circ &= \cos(180^\circ - 30^\circ) = \\ &= -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} 150^\circ &= \operatorname{tg}(180^\circ - 30^\circ) = \\ &= -\operatorname{tg} 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \operatorname{cotg} 150^\circ &= \operatorname{cotg}(180^\circ - 30^\circ) = \\ &= -\operatorname{cotg} 30^\circ = -\sqrt{3} \end{aligned}$$

В приложената таблица са дадени стойностите на тригонометричните функции на някои ъгли от 0° до 180° .

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	-	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\operatorname{cotg} \alpha$	-	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	-

ЗАДАЧА 2 Пресметнете:

а) $A = \operatorname{tg}^2 135^\circ + 2\sin 120^\circ$;

б) $B = 2\cos 120^\circ + 3\operatorname{tg} 150^\circ$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } A &= \operatorname{tg}^2 135^\circ + 2\sin 120^\circ = \\ &= (-1)^2 + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \\ &= 1 + \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } B &= 2\cos 120^\circ + 3\operatorname{tg} 150^\circ = \\ &= 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 3 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \\ &= -1 - \sqrt{3} \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 3 Пресметнете стойностите на изразите:

$$\text{а) } A = \frac{\sin 150^\circ \cos 120^\circ - \cos 150^\circ \sin 120^\circ}{\operatorname{tg} 135^\circ + \operatorname{cotg} 135^\circ}; \quad \text{б) } B = \frac{\sin 135^\circ \sin 45^\circ - \cos 135^\circ \cos 45^\circ}{2 \cos 150^\circ \operatorname{cotg} 150^\circ}.$$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } A &= \frac{\sin 150^\circ \cos 120^\circ - \cos 150^\circ \sin 120^\circ}{\operatorname{tg} 135^\circ + \operatorname{cotg} 135^\circ} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{-1 + (-1)} = \\ &= \frac{-\frac{1}{4} + \frac{3}{4}}{-2} = \frac{\frac{2}{4}}{-2} = -\frac{1}{4} \\ \text{б) } B &= \frac{\sin 135^\circ \sin 45^\circ - \cos 135^\circ \cos 45^\circ}{2 \cos 150^\circ \operatorname{cotg} 150^\circ} = \\ &= \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) (-\sqrt{3})} = \\ &= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 4 Пресметнете стойностите на израза

$$A = \frac{\cos(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{cotg}(90^\circ + \alpha)}{\sin(180^\circ - \alpha) \cdot \cos(180^\circ - \alpha)}, \text{ ако:}$$

а) $\alpha = 45^\circ$;

б) $\alpha = 120^\circ$;

в) $\alpha = 150^\circ$.

Решение:Опростяваме израза A .

$$A = \frac{\cos(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{cotg}(90^\circ + \alpha)}{\sin(180^\circ - \alpha) \cdot \cos(180^\circ - \alpha)} = \frac{-\sin \alpha \cdot \operatorname{cotg} \alpha \cdot (-\operatorname{tg} \alpha)}{\sin \alpha \cdot (-\cos \alpha)}$$

$$A = -\frac{1}{\cos \alpha}$$

а) При $\alpha = 45^\circ$

$$A = \frac{-1}{\cos 45^\circ} = \frac{-1}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$A = -\sqrt{2}.$$

б) При $\alpha = 120^\circ$

$$A = \frac{-1}{\cos 120^\circ} = \frac{-1}{-\frac{1}{2}}$$

$$A = 2.$$

в) При $\alpha = 150^\circ$

$$A = \frac{-1}{\cos 150^\circ} = \frac{-1}{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$A = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

ЗАДАЧИ

Пресметнете числените стойности на изразите:

1. $\sin 60^\circ \cos 150^\circ - \sin 30^\circ \operatorname{tg} 45^\circ$;

2. $(\sin^2 45^\circ - \cos^2 30^\circ) \cdot \operatorname{tg} 120^\circ$;

3. $\cos^2 60^\circ + 1 - \sin^2 135^\circ$;

4. $\sin 150^\circ \cos 30^\circ + \cos 150^\circ \operatorname{cotg} 135^\circ$;

5. $\sin 120^\circ \operatorname{cotg} 150^\circ + \sin 60^\circ \operatorname{tg} 150^\circ$;

6. $(\sin^2 150^\circ + \operatorname{tg}^2 135^\circ) \cdot \cos 120^\circ$;

7. $\cos^2 135^\circ + 1 - \sin^2 120^\circ$;

8. $\sqrt{3} \operatorname{cotg} 120^\circ + 2 \sin^2 135^\circ$.

Пресметнете стойностите на изразите:

9. $\cos(180^\circ - \alpha) \operatorname{cotg}(90^\circ + \alpha)$, ако $\alpha = 60^\circ$;

10. $\sin(180^\circ - \alpha) \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha)$, ако $\cos \alpha = \frac{1}{2}$;

11. $\cos(180^\circ - \alpha) \operatorname{cotg}(90^\circ + \alpha)$, ако $\sin \alpha = \frac{1}{3}$;

12. $\sin(90^\circ - \alpha) + \sin(90^\circ + \alpha) - \cos(180^\circ - \alpha)$, ако $\alpha = 45^\circ$;

13. $\sin(90^\circ + \alpha) \cdot \cos(180^\circ - \alpha) \cdot \cos(90^\circ + \alpha) \cdot \sin(180^\circ - \alpha)$, ако $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$;

14. $\sin(90^\circ - \alpha) + \sin(90^\circ + \alpha) + 2 \cos(180^\circ - \alpha) - \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha)$, ако $\alpha = 45^\circ$.

ПРЕСМЯТАНЕ НА ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ИЗРАЗИ. УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАЧА 1 Пресметнете стойностите на израза

$$A = \frac{2 \cos(90^\circ - \alpha) \cdot \sin(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha)}{\operatorname{ctg}(90^\circ + \alpha) \cdot \sin(180^\circ - \alpha)}, \text{ ако:}$$

а) $\alpha = 30^\circ$; б) $\alpha = 135^\circ$; в) $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{7}$.

Решение:

Предварително опростяваме израза A .

$$A = \frac{2 \cos(90^\circ - \alpha) \cdot \sin(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha)}{\operatorname{ctg}(90^\circ + \alpha) \cdot \sin(180^\circ - \alpha)} = \frac{2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \cdot (-\operatorname{tg} \alpha)}{(-\operatorname{tg} \alpha) \cdot \sin \alpha}$$

$$A = 2 \cos \alpha$$

а) При $\alpha = 30^\circ$	б) При $\alpha = 135^\circ$	в) При $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{7}$
$A = 2 \cos 30^\circ$	$A = 2 \cos 135^\circ$	$A = 2 \cos \alpha$
$A = \frac{2\sqrt{3}}{2}$	$A = 2 \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$A = \frac{2\sqrt{5}}{7}$.
$A = \sqrt{3}$.	$A = -\sqrt{2}$.	

ЗАДАЧА 2 Пресметнете стойността на израза

$$A = \frac{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha}, \text{ ако } \operatorname{tg} \alpha = \frac{2}{3}.$$

Решение:

I начин:

$$\begin{aligned} A &= \frac{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} \\ &= \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{2 \cos \alpha}{\cos \alpha}}{\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha} - \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}} \\ &= \frac{\operatorname{tg} \alpha + 2}{1 - \operatorname{tg} \alpha} \\ &= \frac{\frac{2}{3} + 2}{1 - \frac{2}{3}} \\ A &= 8 \end{aligned}$$

II начин:

$$\begin{aligned} \text{От } \operatorname{tg} \alpha &= \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{2}{3} \\ \Rightarrow \sin \alpha &= 2x \text{ и } \cos \alpha = 3x \\ A &= \frac{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} \\ A &= \frac{2x + 2 \cdot 3x}{3x - 2x} \\ A &= \frac{8x}{x} \\ A &= 8. \end{aligned}$$

Отг. $A = 8$

ЗАДАЧА 3 Пресметнете стойността на израза

$$A = \frac{2 \operatorname{ctg} \alpha - \sqrt{5} \sin \alpha}{\operatorname{ctg} 135^\circ + 2 \cos 120^\circ \operatorname{tg} \alpha}, \text{ ако } \cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Решение:

1. От таблицата за стойностите на тригонометричните функции на някои ъгли от 0° до 180° намираме $\operatorname{ctg} 135^\circ = -1$, $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$.

2. Пресмятаме:

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$$

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \frac{1}{5}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} : \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = -\frac{1}{2}.$$

$$\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = -2$$

$$3. A = \frac{2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - \sqrt{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}}}{-1 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (-2)} = \frac{-1 - 2}{-1 + 2} = -3$$

Отг. $A = -3$

ЗАДАЧА 4 Пресметнете стойността на израза

$$A = \frac{\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha}{\sin^2 \alpha - 2 \cos^2 \alpha}, \text{ ако } \operatorname{cotg} \alpha = 3.$$

Решение:

$$A = \frac{(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)(\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha)}{\sin^2 \alpha - 2 \cos^2 \alpha} = \frac{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha - 2 \cos^2 \alpha}$$

I начин:

$$A = \frac{\frac{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha}}{\frac{\sin^2 \alpha - 2 \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha}}$$

$$A = \frac{1 - \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha}}{1 - 2 \cdot \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha}}$$

$$A = \frac{1 - \operatorname{cotg}^2 \alpha}{1 - 2 \operatorname{cotg}^2 \alpha}$$

$$A = \frac{1 - 9}{1 - 18} = \frac{8}{17}$$

II начин:

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = 3$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = 3x, \quad \sin \alpha = 1x$$

$$\Rightarrow \cos^2 \alpha = 9x^2, \quad \sin^2 \alpha = x^2$$

$$A = \frac{x^2 - 9x^2}{x^2 - 18x^2}$$

$$A = \frac{-8x^2}{-17x^2}$$

$$A = \frac{8}{17}$$

Отг. $A = \frac{8}{17}$

ЗАДАЧИ

Пресметнете числените стойности на изразите:

1. $A = \frac{2 \sin \alpha + 3 \cos \alpha}{5 \sin \alpha - 4 \cos \alpha}$, ако $\operatorname{tg} \alpha = 1$;

4. $A = \frac{2 + \operatorname{tg} \alpha}{3 - 2 \operatorname{tg} \alpha}$, ако $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$;

2. $A = \frac{2 \sin \alpha + \cos \alpha}{5 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}$, ако $\operatorname{cotg} \alpha = \frac{3}{4}$;

5. $A = \frac{1 - \operatorname{cotg} \alpha}{2 + \operatorname{cotg} \alpha}$, ако $\sin \alpha = \frac{8}{17}$, $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$;

3. $A = \frac{4 \cos \alpha + 5 \sin \alpha}{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}$, ако $\operatorname{tg} \alpha = 3$;

6. $A = \frac{3 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{4 \sin^2 \alpha - 7 \cos^2 \alpha}$, ако $\operatorname{cotg} \alpha = 0,5$.

Пресметнете числените стойности на изразите:

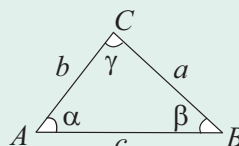
7. $A = \frac{\cos^2(90^\circ - \alpha) - 1}{\cos(180^\circ - \alpha)}$, ако $\operatorname{tg} \alpha = 3$;

8. $A = \frac{\cos^2(180^\circ - \alpha) - 1}{\operatorname{tg} \alpha} \cdot \frac{\operatorname{cotg}(90^\circ - \alpha)}{\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha)} \cdot \operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha)$, ако $\operatorname{cotg} \alpha = 3$.

Т

Синусова теорема

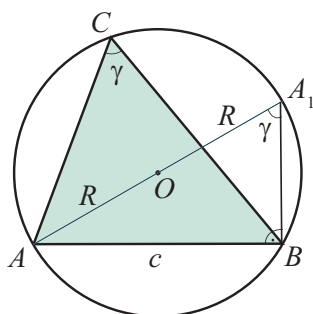
За всеки триъгълник отношението на коя да е страна и синуса на срещуположния ѝ ъгъл е равно на диаметъра на описаната около триъгълника окръжност.



$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

Доказателство:

Нека ABC е даденият триъгълник и O е центърът на описаната около него окръжност. $\triangle ABC$ може да бъде остроъгълен, правоъгълен или тъпоъгълен.

**I случай:** $\triangle ABC$ ($\gamma < 90^\circ$)

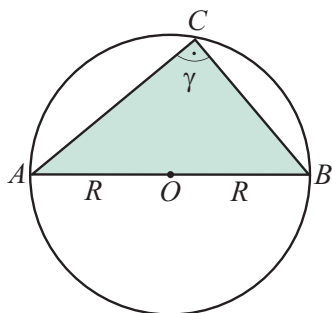
Построяваме диаметъра $AA_1 = 2R$.

$$\angle ACB = \angle AA_1B = \frac{1}{2} \widehat{AB} = \gamma$$

$$\angle ABA_1 = 90^\circ$$

В $\triangle ABA_1$ ($\angle ABA_1 = 90^\circ$) намираме

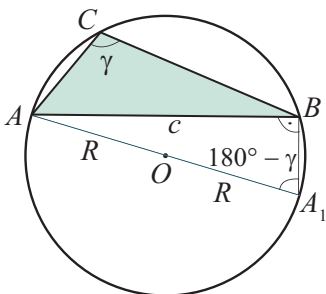
$$\sin \gamma = \frac{AB}{AA_1} = \frac{c}{2R}, \text{ т.е. } \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

**II случай:** $\triangle ABC$ ($\gamma = 90^\circ$)

$\triangle ABC$ е правоъгълен с хипотенуза $AB = c = 2R$ и $\sin \gamma = \sin 90^\circ = 1$.

От $\frac{c}{2R} = 1$ и $\sin \gamma = \sin 90^\circ = 1$ получаваме

$$\sin \gamma = \frac{c}{2R}, \text{ т.е. } \frac{c}{\sin \gamma} = 2R.$$

**III случай:** $\triangle ABC$ ($\gamma > 90^\circ$)

От свойството на вписания четириъгълник AA_1BC следва, че $\angle AA_1B = 180^\circ - \gamma$.

От $\triangle AA_1B$ ($\angle ABA_1 = 90^\circ$) намираме

$$\sin(180^\circ - \gamma) = \frac{AB}{AA_1} = \frac{c}{2R}$$

$$\sin(180^\circ - \gamma) = \sin \gamma$$

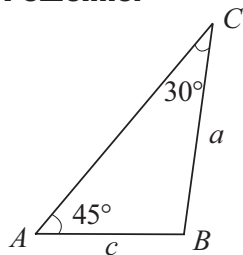
$$\Rightarrow \sin \gamma = \frac{c}{2R}, \text{ т.е. } \frac{c}{\sin \gamma} = 2R.$$

Аналогично доказваме, че $\frac{a}{\sin \alpha} = 2R$ и $\frac{b}{\sin \beta} = 2R$

$$\Rightarrow \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R, \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ.$$

ЗАДАЧА 1 В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 20$ cm, $\alpha = 45^\circ$ и $\gamma = 30^\circ$. Намерете страната BC и радиуса на описаната около $\triangle ABC$ окръжност.

Решение:



$$1. \frac{c}{\sin \gamma} = 2R \Rightarrow \frac{20}{\sin 30^\circ} = \frac{20}{\frac{1}{2}} = 40 = 2R$$

$$\Rightarrow R = 20 \text{ cm}$$

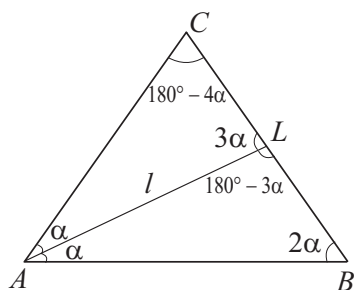
$$2. \frac{a}{\sin \alpha} = 2R$$

$$\Rightarrow a = 2R \sin \alpha = 2 \cdot 20 \cdot \sin 45^\circ = 2 \cdot 20 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 20\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow BC = a = 20\sqrt{2} \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 2 Ъгълът при основата на равнобедрен триъгълник е 2α , а ъглополовящата на този ъгъл е l . Намерете: а) основата на триъгълника; б) бедрото на триъгълника.

Решение:



$$a) \sin(180^\circ - 3\alpha) = \sin 3\alpha$$

За $\triangle ABL$ прилагаме синусовата теорема и получаваме

$$\frac{AB}{\sin(180^\circ - 3\alpha)} = \frac{AL}{\sin 2\alpha} \Rightarrow \frac{AB}{\sin 3\alpha} = \frac{l}{\sin 2\alpha}$$

$$\Rightarrow AB = \frac{l \sin 3\alpha}{\sin 2\alpha}$$

$$б) \sin(180^\circ - 4\alpha) = \sin 4\alpha$$

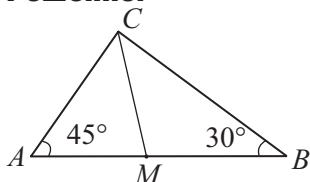
За $\triangle ACL$ прилагаме синусовата теорема и получаваме

$$\frac{AC}{\sin 3\alpha} = \frac{AL}{\sin(180^\circ - 4\alpha)} \Rightarrow \frac{AC}{\sin 3\alpha} = \frac{l}{\sin 4\alpha}$$

$$\Rightarrow AC = \frac{l \sin 3\alpha}{\sin 4\alpha}$$

ЗАДАЧА 3 В $\triangle ABC$ са дадени $\alpha = 45^\circ$, $\beta = 30^\circ$. Върху страната AB е избрана точка M . Радиусът на описаната около $\triangle AMC$ окръжност е R . Намерете радиуса R_1 на описаната около $\triangle BMC$ окръжност.

Решение:



1. За $\triangle AMC$ прилагаме синусовата теорема

$$CM = 2R \sin 45^\circ = 2R \frac{\sqrt{2}}{2} = R\sqrt{2}$$

2. За $\triangle BMC$ прилагаме синусовата теорема

$$CM = 2R_1 \sin 30^\circ \Rightarrow R\sqrt{2} = 2R_1 \frac{1}{2} \Rightarrow R_1 = R\sqrt{2}$$

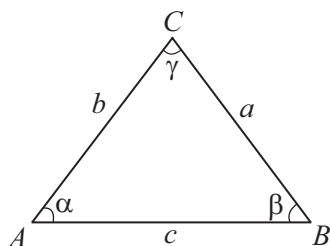
ЗАДАЧИ

1. За $\triangle ABC$ са дадени $AB = 30$ cm и $\gamma = 45^\circ$. Намерете радиуса на описаната около триъгълника окръжност.
2. Радиусът на описаната около $\triangle ABC$ окръжност е $R = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. Намерете ъгъл α , ако $BC = 2$ cm.
3. В $\triangle ABC$ $\alpha : \beta : \gamma = 1 : 3 : 8$. Намерете страната AC , ако $AB = 10$ cm.
4. В окръжност с радиус 7 cm дъгата $\widehat{AB} = 120^\circ$. Намерете хордата AB .
5. Равнобедрен $\triangle ABC$ с ъгъл при върха 30° има основа $AB = 12$ cm. Върху

бедрото BC е взета точка D така, че $\angle CAD : \angle DAB = 1 : 4$. Намерете радиуса на описаната около $\triangle ABD$ окръжност.

6. Основата на равнобедрен триъгълник е 10 cm, а ъгълът при основата му е 2α . Намерете ъглополовящата на ъгъла при основата.
7. В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 12$ cm и $\gamma = 60^\circ$. Намерете радиуса на описаната около $\triangle ABL$ окръжност, където L е пресечната точка на ъглополовящите в $\triangle ABC$.

РЕШАВАНЕ НА ПРОИЗВОЛЕН ТРИЪГЪЛНИК С ПОМОЩТА НА СИНУСОВА ТЕОРЕМА – ОСНОВНИ ЗАДАЧИ



Основните елементи на $\triangle ABC$ са:

- трите страни a, b, c ;
- трите ъгъла α, β, γ .

Един триъгълник е определен, ако са дадени **три негови основни елемента**, от които поне единият е страна.

Ако един триъгълник е определен и търсим останалите три основни елемента, казваме, че **решаваме триъгълника**.

Според това кои от основните елементи са дадени имаме **четири основни задачи** за решаване на произволен триъгълник.

Да се реши триъгълник по дадени:

1. страна и два прилежащи ъгъла;
2. две страни и ъгъл срещу по-голямата от тях;
3. две страни и ъгъл между тях;
4. три страни.

При решаване на триъгълник се налага да се намира ъгъл по дадена стойност на негова тригонометрична функция и обратно. За тази цел се използват научни калкулатори или таблици.

В приложената таблица са дадени стойностите на тригонометричните функции ($\sin \alpha$, $\cos \alpha$) на ъглите, мерките на които в градуси са цели числа от 1° до 89° . Тези стойности са с точност до третия знак след десетичната запетая. При подреждането на таблицата е използвано, че $\sin \alpha = \cos(90^\circ - \alpha)$, т.е. $\sin 1^\circ = \cos 89^\circ$, $\sin 2^\circ = \cos 88^\circ$, ...

Стойностите на тригонометричните функции от 1° до 45° (подредени в първата колона) се отчитат от означените в горния ред $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, а тези на ъглите от 46° до 89° (подредени в последната колона) – от означените в долния ред $\cos \alpha$, $\sin \alpha$.

Има по-подробни таблици, в които ъглите са дадени с точност до секундата, а стойностите на съответните им тригонометрични функции – с по-голяма точност. Тези пресмятания се извършват още по-прецизно, като се използва научен калкулатор или компютър.

α°	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	α°
1	0,017	0,999	89
2	0,035	0,999	88
3	0,052	0,999	87
4	0,070	0,998	86
5	0,087	0,996	85
6	0,105	0,995	84
7	0,122	0,993	83
8	0,139	0,990	82
9	0,156	0,988	81
10	0,174	0,985	80
11	0,191	0,982	79
12	0,208	0,978	78
13	0,225	0,974	77
14	0,242	0,970	76
15	0,259	0,966	75
16	0,276	0,961	74
17	0,292	0,956	73
18	0,309	0,951	72
19	0,326	0,946	71
20	0,342	0,940	70
21	0,358	0,934	69
22	0,375	0,927	68
23	0,391	0,921	67
24	0,407	0,914	66
25	0,423	0,906	65
26	0,438	0,899	64
27	0,454	0,891	63
28	0,469	0,883	62
29	0,485	0,875	61
30	0,500	0,866	60
31	0,515	0,857	59
32	0,530	0,848	58
33	0,545	0,839	57
34	0,559	0,829	56
35	0,574	0,819	55
36	0,588	0,809	54
37	0,602	0,799	53
38	0,616	0,788	52
39	0,629	0,777	51
40	0,643	0,766	50
41	0,656	0,755	49
42	0,669	0,743	48
43	0,682	0,731	47
44	0,695	0,719	46
45	0,707	0,707	45
α°	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$	α°

ЗАДАЧА 1

Като използвате приложената таблица или научен калкулатор, пресметнете с точност до хилядните:

- а) $\sin 22^\circ$; б) $\cos 35^\circ$; в) $\sin 53^\circ$; г) $\cos 79^\circ$.

Решение:**I начин:**

С помощта на таблицата:

- а) $\sin 22^\circ$

Отчита се при засичане на реда на 22° (ляво) с колоната на $\sin \alpha$ (отгоре)
 $\Rightarrow \sin 22^\circ \approx 0,375$.

- б) $\cos 35^\circ$

Отчита се при засичане на реда на 35° (ляво) с колоната на $\cos \alpha$ (отгоре)
 $\Rightarrow \cos 35^\circ \approx 0,819$.

- в) $\sin 53^\circ$

Отчита се при засичане на реда на 53° (дясно) с колоната на $\sin \alpha$ (отдолу)
 $\Rightarrow \sin 53^\circ \approx 0,799$.

- г) $\cos 79^\circ$

Отчита се при засичане на реда на 79° (дясно) с колоната на $\cos \alpha$ (отдолу)
 $\Rightarrow \cos 79^\circ \approx 0,191$.

II начин:

С научен калкулатор:

- а) Въвежда се последователно

$\sin 22 =$

Получава се 0.3746065934
 $\Rightarrow \sin 22^\circ \approx 0,375$.

- б) Въвежда се последователно

$\cos 35 =$

Получава се 0.8191520443
 $\Rightarrow \cos 35^\circ \approx 0,819$.

- в) Въвежда се последователно

$\sin 53 =$

Получава се 0.79863551
 $\Rightarrow \sin 53^\circ \approx 0,799$.

- г) Въвежда се последователно

$\cos 79 =$

Получава се 0.1908089954
 $\Rightarrow \cos 79^\circ \approx 0,191$.

ЗАДАЧА 2

Като използвате приложената таблица или научен калкулатор, определете острия ъгъл α (точност до градус), за който:

- а) $\sin \alpha = 0,174$; б) $\sin \alpha = 0,891$; в) $\cos \alpha = 0,927$; г) $\cos \alpha = 0,629$.

Решение:**I начин:**

С помощта на таблицата:

- а) $\sin \alpha = 0,174$

Намираме в таблицата 0,174 (или най-близкото до него число).
0,174 е под $\sin \alpha$ в реда на 10° (ляво)
 $\Rightarrow \alpha \approx 10^\circ$.

- б) $\sin \alpha = 0,891$

0,891 е над $\sin \alpha$ в реда на 63° (дясно)
 $\Rightarrow \alpha \approx 63^\circ$.

- в) $\cos \alpha = 0,927$

0,927 е под $\cos \alpha$ в реда на 22° (ляво)
 $\Rightarrow \alpha \approx 22^\circ$.

- г) $\cos \alpha = 0,629$

0,629 е над $\cos \alpha$ в реда на 51° (дясно)
 $\Rightarrow \alpha \approx 51^\circ$.

II начин:

С научен калкулатор:

- а) $\sin \alpha = 0,174$

Въвежда се последователно
 $\text{shift sin } 0.174 =$
Получава се 10.02046955
 $\Rightarrow \alpha \approx 10^\circ$.

- б) $\sin \alpha = 0,891 \Rightarrow \alpha \approx 63^\circ$

$\text{shift sin } 0.891 =$

- в) $\cos \alpha = 0,927 \Rightarrow \alpha \approx 22^\circ$

$\text{shift cos } 0.927 =$

- г) $\cos \alpha = 0,629 \Rightarrow \alpha \approx 51^\circ$

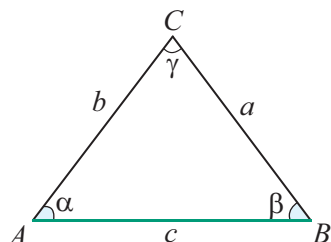
$\text{shift cos } 0.629 =$

За да решим първите две основни задачи, използваме връзката $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ между ъглите в триъгълника и синусовата теорема $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$.

ПЪРВА ОСНОВНА ЗАДАЧА

Дадено:
 c, α и β

Решение:



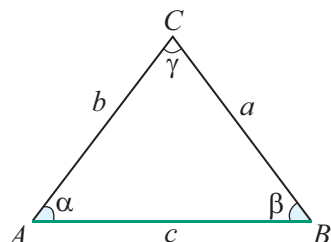
Да се намерят:
 γ, a и b

- $\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta)$
 $\sin \gamma = \sin(180^\circ - (\alpha + \beta)) = \sin(\alpha + \beta)$
- $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{c}{\sin \gamma} \Rightarrow a = \frac{c \sin \alpha}{\sin \gamma} = \frac{c \sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)}$
- $\frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} \Rightarrow b = \frac{c \sin \beta}{\sin \gamma} = \frac{c \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$

ЗАДАЧА 3

Дадено:
 $c = 9,4 \text{ cm}, \alpha = 47^\circ, \beta = 63^\circ$

Решение:



Да се намерят:
 γ, a и b

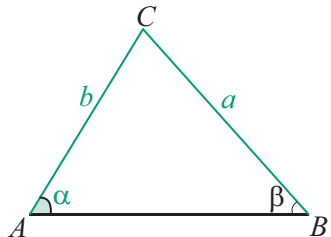
- $\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta)$
 $\gamma = 180^\circ - (47^\circ + 63^\circ) = 70^\circ$
- $a = \frac{c \sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{9,4 \sin 47^\circ}{\sin 110^\circ} = \frac{9,4 \sin 47^\circ}{\sin 70^\circ}$
 $a \approx \frac{9,4 \cdot 0,731}{0,940} \approx 7,31 \text{ cm}$
- $b = \frac{c \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{9,4 \sin 63^\circ}{\sin 110^\circ} = \frac{9,4 \sin 63^\circ}{\sin 70^\circ}$
 $b \approx \frac{9,4 \cdot 0,891}{0,940} \approx 8,91 \text{ cm}$

При решаването на задачата с помощта на калкулатор пресметнахме стойностите на тригонометричните функции и приближените стойности за дължините на страните на триъгълник.

ВТОРА ОСНОВНА ЗАДАЧА

Дадено:
 a, b ($a > b$), α

Решение:



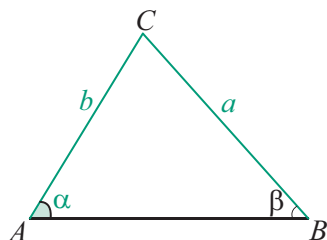
Да се намерят:
 c, β и γ

- Ъгъл β е срещу по-малката страна b , $\beta < \alpha$ и следователно β е остър ъгъл.
От $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} \Rightarrow \sin \beta = \frac{b}{a} \cdot \sin \alpha$.
Определянето на ъгъл β ($\beta \in (0^\circ; 90^\circ)$) можем да направим чрез таблици или с калкулатор.
- $\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta)$

$$\begin{aligned} \text{3. От } \frac{c}{\sin \gamma} &= \frac{a}{\sin \alpha} \Rightarrow c = \frac{a \sin \gamma}{\sin \alpha} = \frac{a \sin(180^\circ - (\alpha + \beta))}{\sin \alpha} = \frac{a \sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha} \\ &\Rightarrow c = \frac{a \sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha}. \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 4**Дадено:**

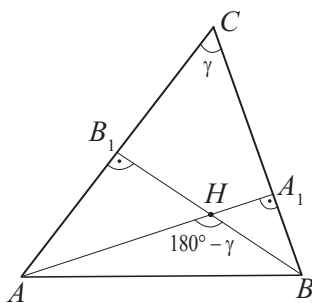
$$a = 28,25 \text{ cm}, b = 25,89 \text{ cm}, \alpha = 62^\circ$$

Решение:**Да се намерят:** c, β и γ

1. $\sin \beta = \frac{b}{a} \cdot \sin \alpha = \frac{25,89}{28,25} \cdot \sin 62^\circ$
 $\sin \beta = 0,920,883 \approx 0,812$
 $\Rightarrow \beta \approx 54^\circ$
2. $\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta)$
 $\gamma = 180^\circ - (62^\circ + 54^\circ) \approx 64^\circ$
 $\Rightarrow \gamma \approx 64^\circ$
3. $c = \frac{a \sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha} = \frac{28,25 \sin 116^\circ}{\sin 62^\circ} =$
 $= \frac{28,25 \sin 64^\circ}{\sin 62^\circ} \approx \frac{28,25 \cdot 0,899}{0,883}$
 $\Rightarrow c \approx 28,76 \text{ cm}$

ЗАДАЧА 5

Височините в остроъгълен $\triangle ABC$ се пресичат в точката H . Докажете, че описаните около $\triangle ABC$ и $\triangle ABH$ окръжности имат равни радиуси.

Решение:

1. Четириъгълникът A_1CB_1H има два срещу-положни прави ъгъла ($\sphericalangle A_1 = \sphericalangle B_1 = 90^\circ$)
 $\Rightarrow$ сборът от другите му два ъгъла е 180°
 $\Rightarrow \sphericalangle AHB = \sphericalangle A_1HB_1 = 180^\circ - \gamma$.
2. R – радиус на описаната около $\triangle ABC$ окръжност
 $\Rightarrow \frac{AB}{\sin \gamma} = 2R \Rightarrow R = \frac{AB}{2 \sin \gamma}$.
3. R_1 – радиус на описаната около $\triangle ABH$ окръжност
 $\Rightarrow \frac{AB}{\sin(180^\circ - \gamma)} = 2R_1$
 $\sin(180^\circ - \gamma) = \sin \gamma \Rightarrow R_1 = \frac{AB}{2 \sin \gamma}$
4. От (2) и (3) $\Rightarrow R = R_1$.

ЗАДАЧИ

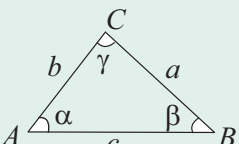
1. Като използвате таблица или калкулатор, пресметнете с точност до хилядните:
 - а) $\sin 47^\circ$; б) $\sin 16^\circ$;
 - в) $\cos 28^\circ$; г) $\cos 69^\circ$.
2. Като използвате таблица или калкулатор, определете острия ъгъл α (с точност до градус), за който:
 - а) $\sin \alpha = 0,454$; б) $\sin \alpha = 0,946$;
 - в) $\cos \alpha = 0,945$; г) $\cos \alpha = 0,423$.
- По дадени три от основните елементи на триъгълник намерете останалите три.
3. $a = 29,18 \text{ cm}, \beta = 32^\circ, \gamma = 104^\circ$;
4. $a = 28,69 \text{ cm}, c = 24,27 \text{ cm}, \alpha = 73^\circ$;
5. $b = 78,8 \text{ cm}, \alpha = 39^\circ, \gamma = 89^\circ$;
6. $b = 76,74 \text{ cm}, c = 83,18 \text{ cm}, \gamma = 82^\circ$.
7. Височините в тъпоъгълен $\triangle ABC$ се пресичат в точката H . Докажете, че описаните около $\triangle ABC$ и $\triangle ABH$ окръжности имат равни радиуси.
8. Докажете, че във всеки триъгълник страната, която лежи срещу ъгъл 30° , е равна на радиуса на окръжността, описана около триъгълника.

Със синусовата теорема получихме зависимости между страните на триъгълника и синусите на ъглите му. Ще докажем теорема, която свързва страните на триъгълника с косинусите на ъглите му.

T

Косинусова теорема

Квадратът на коя да е страна в триъгълника е равен на сбора от квадратите на другите две страни минус удвоеното произведение на тези две страни и косинуса на ъгъла, заключен между тях.

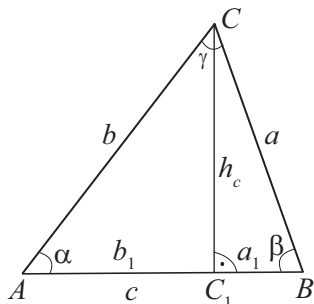


$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \\b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta \\c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma\end{aligned}$$

Доказателство: Ще докажем първата формула: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$.

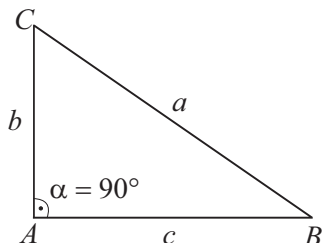
I случай: $\triangle ABC$ е остроъгълен.

1. Построяваме височината $CC_1 = h_c$.
Означаваме $BC_1 = a_1$ и $AC_1 = b_1$, $a_1 + b_1 = c$.
2. От $\triangle ACC_1$ ($\sphericalangle C_1 = 90^\circ$) $\Rightarrow h_c^2 = b^2 - b_1^2$
От $\triangle BCC_1$ ($\sphericalangle C_1 = 90^\circ$) $\Rightarrow h_c^2 = a^2 - a_1^2$ $\Rightarrow a^2 - a_1^2 = b^2 - b_1^2$.
3. $a^2 = b^2 + a_1^2 - b_1^2$, $a_1 = c - b_1$, $a_1^2 = (c - b_1)^2$
 $\Rightarrow a^2 = b^2 + (c - b_1)^2 - b_1^2$
 $\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - 2cb_1$
4. $\triangle ACC_1$ ($\sphericalangle C_1 = 90^\circ$) $\Rightarrow b_1 = b \cos \alpha$
От (3) и (4) $\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$.



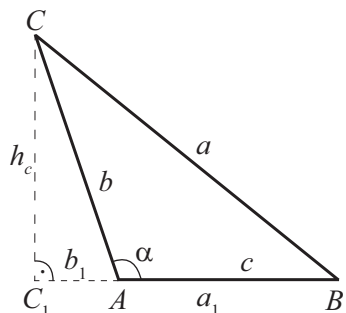
II случай: $\triangle ABC$ е правоъгълен ($\alpha = 90^\circ$).

1. $\cos \alpha = \cos 90^\circ = 0$
2. За $\triangle ABC$ прилагаме питагоровата теорема: $a^2 = b^2 + c^2$.
От (1) и (2) $\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$.



III случай: $\triangle ABC$ е тъпоъгълен ($\alpha > 90^\circ$).

1. Построяваме височината $CC_1 = h_c$.
Означаваме $BC_1 = a_1$ и $AC_1 = b_1$, $c = a_1 - b_1$.
2. От $\triangle ACC_1$ ($\sphericalangle C_1 = 90^\circ$) $\Rightarrow h_c^2 = b^2 - b_1^2$
От $\triangle BCC_1$ ($\sphericalangle C_1 = 90^\circ$) $\Rightarrow h_c^2 = a^2 - a_1^2$ $\Rightarrow a^2 - a_1^2 = b^2 - b_1^2$.
3. $a^2 = b^2 + a_1^2 - b_1^2$, $a_1 = c + b_1$
 $\Rightarrow a^2 = b^2 + (c + b_1)^2 - b_1^2$
 $\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 + 2cb_1$
4. $\triangle ACC_1$ ($\sphericalangle C_1 = 90^\circ$) $\Rightarrow b_1 = b \cos (180^\circ - \alpha) = -b \cos \alpha$
От (3) и (4) $\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$.



Аналогично доказваме, че $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$.

**Следствие 1**

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad \cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}, \quad \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

**Следствие 2**

От косинусовата теорема следват условия, които трябва да изпълняват дължините на страните на триъгълник, така че негов ъгъл да бъде остър, прав или тъп.

$$\gamma < 90^\circ \Leftrightarrow a^2 + b^2 > c^2$$

$$\gamma = 90^\circ \Leftrightarrow a^2 + b^2 = c^2$$

$$\gamma > 90^\circ \Leftrightarrow a^2 + b^2 < c^2$$

Доказателство:

$$\gamma < 90^\circ \Leftrightarrow \cos \gamma > 0 \Rightarrow \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} > 0 \Rightarrow a^2 + b^2 > c^2$$

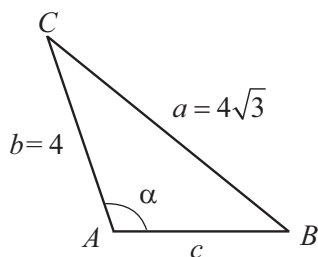
$$\gamma = 90^\circ \Leftrightarrow \cos \gamma = 0 \Rightarrow \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = 0 \Rightarrow a^2 + b^2 = c^2$$

$$\gamma > 90^\circ \Leftrightarrow \cos \gamma < 0 \Rightarrow \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} < 0 \Rightarrow a^2 + b^2 < c^2$$

Аналогично могат да се получат съответните условия за ъглите α и β .

ЗАДАЧА 1

В $\triangle ABC$ са дадени $AC = 4$ cm, $BC = 4\sqrt{3}$ cm, $\alpha = 120^\circ$. Намерете страната AB .

Решение:

За $\triangle ABC$ прилагаме косинусовата теорема за страната $BC = a$.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$(4\sqrt{3})^2 = 4^2 + c^2 - 2 \cdot 4 \cdot c \cos 120^\circ$$

$$48 = 16 + c^2 - 8c \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$c^2 + 4c - 32 = 0, \quad c_1 = 4, \quad c_2 = -8 \text{ — не е решение.}$$

Отг. $AB = 4$ cm

ЗАДАЧА 2

Определете вида на триъгълника според ъглите му, ако $a = 3$ cm, $b = 5$ cm и $c = 6$ cm.

Решение:

Сравняваме квадрата на най-голямата страна със сбора от квадратите на другите две страни: $c^2 = 6^2 = 36$, $a^2 + b^2 = 3^2 + 5^2 = 34$.

$$\text{Получихме } a^2 + b^2 < c^2 \Rightarrow \gamma > 90^\circ.$$

Отг. Триъгълникът е тъпоъгълен.

ЗАДАЧИ

- В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 5$ cm, $AC = 6$ cm, $\alpha = 60^\circ$. Намерете страната BC .
- Определете вида на триъгълника според ъглите му, ако дължините на страните му са:
а) 13, 14, 15; б) 12, 35, 37;
в) 13, 15, 24; г) 10, 24, 26.
- Намерете ъгъл γ на $\triangle ABC$, ако:
а) $a = 2\sqrt{3}$ cm, $b = 3$ cm, $c = \sqrt{3}$ cm;
б) $a = 11$ cm, $b = 60$ cm, $c = 61$ cm.
- В $\triangle ABC$ са дадени $\alpha = 45^\circ$, $AC = 3$ cm, $BC = \sqrt{5}$ cm. Намерете страната AB .
- Дължината на диагонала на правоъгълник е 32 cm, а ъгълът между диагоналите му е 135° . Намерете страните на правоъгълника.
- Центърът на окръжността, вписана в правоъгълен триъгълник, се намира на разстояние $\sqrt{5}$ и $\sqrt{10}$ от краищата на хипотенузата. Намерете хипотенузата.
- Центърът на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност е на разстояние 7 и $3\sqrt{3}$ от върховете му A и B . Намерете AB , ако ъгълът при върха C е 120° .

РЕШАВАНЕ НА ПРОИЗВОЛЕН ТРИЪГЪЛНИК С ПОМОЩТА НА КОСИНУСОВА ТЕОРЕМА – ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

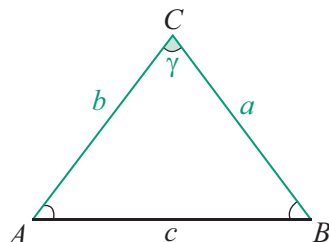
В урок № 35 формулирахме четири основни задачи за решаване на триъгълник и решихме две от тях с помощта на синусовата теорема. В този урок с помощта на косинусовата теорема ще решим останалите две задачи.

ТРЕТА ОСНОВНА ЗАДАЧА

Дадено:

a, b и γ

Решение:



Да се намерят:

c, α и β

1. От косинусовата теорема намираме c .

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma}$$

2. α намираме от равенството

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

3. $\beta = 180^\circ - (\alpha + \gamma)$



Ъгъл α можем да намерим и чрез синусовата теорема, $\sin \alpha = \frac{a \sin \gamma}{c}$.

ЗАДАЧА 1

Дадено:

$a = 18,91, b = 19,66, \gamma = 73^\circ$

Да се намерят:

c, α и β

Решение:

$$1. c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma = 18,91^2 + 19,66^2 - 2 \cdot 18,91 \cdot 19,66 \cos 73^\circ \approx 357,5881 + 386,5156 - 743,5412 \cdot 0,292 \approx 526,99$$

$$c = \sqrt{526,99} \approx 22,96$$

$$2. \cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \approx \frac{386,5156 + 526,99 - 357,5881}{2 \cdot 19,66 \cdot 22,96} \approx 0,616$$

$$\cos \alpha \approx 0,616 \Rightarrow \alpha \approx 52^\circ$$

$$3. \beta = 180^\circ - (\alpha + \gamma) \approx 180^\circ - (52^\circ + 73^\circ) \approx 55^\circ$$

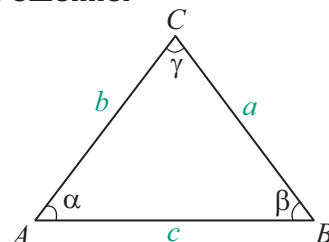
$$\beta \approx 55^\circ$$

ЧЕТВЪРТА ОСНОВНА ЗАДАЧА

Дадено:

a, b и c

Решение:



Да се намерят:

α, β и γ

$$1. \cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$2. \cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$3. \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$



Задачата можем да решим, като използваме синусовата теорема в следния ред:

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \sin \beta = \frac{b}{a} \sin \alpha, \gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta).$$

ЗАДАЧА 2 Дадено: $a = 5 \text{ m}, b = 6 \text{ m}, c = 7 \text{ m}$ Да се намерят: α, β и γ

Решение:

$$1. \cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{6^2 + 7^2 - 5^2}{2 \cdot 6 \cdot 7} = \frac{60}{2 \cdot 6 \cdot 7} = \frac{5}{7} \approx 0,714, \alpha \approx 44^\circ$$

$$2. \cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{5^2 + 7^2 - 6^2}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{38}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{19}{35} \approx 0,543, \beta \approx 57^\circ$$

$$3. \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{5^2 + 6^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 6} = \frac{12}{2 \cdot 5 \cdot 6} = \frac{1}{5} = 0,2, \gamma \approx 79^\circ$$

ЗАДАЧА 3 За $\triangle ABC$ $\alpha = 60^\circ$ и $b = 3 \text{ cm}$. Да се намери страната c , ако:

а) $a = 3\sqrt{3} \text{ cm}$;

б) $a = \sqrt{7} \text{ cm}$;

в) $a = \sqrt{6} \text{ cm}$.

Решение:

При $\alpha = 60^\circ$ и $b = 3 \text{ cm}$ от косинусовата теорема за страната a получаваме

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos 60^\circ, \quad a^2 = 3^2 + c^2 - 2 \cdot 3 \cdot c \cdot \frac{1}{2}, \quad a^2 = 9 + c^2 - 3c.$$

а) При $a = 3\sqrt{3} \text{ cm}$

$$c^2 - 3c - 18 = 0$$

$$c_1 = 6, c_2 = -3.$$

б) При $a = \sqrt{7} \text{ cm}$

$$c^2 - 3c + 2 = 0$$

$$c_1 = 1, c_2 = 2.$$

в) При $a = \sqrt{6} \text{ cm}$

$$c^2 - 3c + 3 = 0$$

$$D = 9 - 12 < 0.$$

Уравнението няма решение.

Отг. а) $c = 6 \text{ cm}$. Има един триъгълник, за който $a = 3\sqrt{3} \text{ cm}, b = 3 \text{ cm}, \alpha = 60^\circ$.

б) $c_1 = 1 \text{ cm}, c_2 = 2 \text{ cm}$. Има два триъгълника, за които $a = \sqrt{7} \text{ cm}, b = 3 \text{ cm}, \alpha = 60^\circ$.

в) Не съществува такъв триъгълник.

ЗАДАЧА 4 Докажете, че равенството $a^2 = b^2 + c^2 - bc$ е необходимо и достатъчно условие ъгълът α в $\triangle ABC$ да бъде 60° .

Решение:

Необходимост:

Нека $\alpha = 60^\circ$.

Прилагаме косинусовата теорема за страната BC на $\triangle ABC$.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos 60^\circ$$

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - bc$$

Доказахме, че в $\triangle ABC$ ъгъл $\alpha = 60^\circ$ тогава и само тогава, когато $a^2 = b^2 + c^2 - bc$.

Достатъчност:

Нека $a^2 = b^2 + c^2 - bc$.

Прилагаме косинусовата теорема за страната BC на $\triangle ABC$.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$\Rightarrow bc = 2bc \cos \alpha$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{2}, \alpha = 60^\circ$$

ЗАДАЧИ

По дадени три от основните елементи на триъгълник намерете останалите три.

1. $a = 22,53 \text{ cm}, c = 37,82 \text{ cm}, \beta = 100^\circ$.

2. $a = 23,67 \text{ cm}, b = 52,16 \text{ cm}, c = 53,01 \text{ cm}$.

3. $b = 21,57 \text{ cm}, c = 22,25 \text{ cm}, \alpha = 48^\circ$.

4. $a = 3,71 \text{ cm}, b = 4,11 \text{ cm}, c = 6,49 \text{ cm}$.

5. $a = 3,25 \text{ cm}, b = 5,23 \text{ cm}, \gamma = 65^\circ$.

6. $a = 20 \text{ cm}, b = 35 \text{ cm}, c = 42 \text{ cm}$.

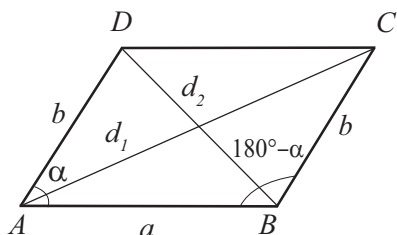
7. Докажете, че в $\triangle ABC$ ъгълът $\alpha = 120^\circ$ тогава и само тогава, когато $a^2 = b^2 + c^2 + bc$.

8. За $\triangle ABC$ е дадено, че $\cos \alpha = \frac{c}{2b}$. Докажете, че триъгълникът е равнобедрен с основа c .

9. Докажете, че ако a и b са съседни страни в успоредник ($a > b$), d_1 и d_2 са диагоналите му ($d_1 > d_2$), а φ – острият ъгъл между тях, то $a^2 - b^2 = d_1 d_2 \cos \varphi$.

T1

Сборът от квадратите на диагоналите на всеки успоредник е равен на сбора от квадратите на страните му.

Дадено: $ABCD$ – успоредник $AB = a, AD = b, AC = d_1, BD = d_2$ **Доказателство:****Да се докаже:**

$$d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2$$

1. $\triangle ABD, \angle BAD = \alpha$

$$d_2^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha$$

2. $\triangle ABC, \angle ABC = 180^\circ - \alpha$

$$d_1^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos (180^\circ - \alpha)$$

$$d_1^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos \alpha$$

3. Събираме почленно равенствата

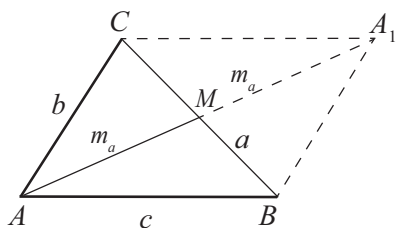
$$d_1^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos \alpha$$

$$d_2^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha$$

$$\text{и получаваме } d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2.$$

T2**Формули за медианите в триъгълника**Ако $\triangle ABC$ е със страни $AB = c, BC = a, CA = b$ и медиани към тях съответно

$$m_a, m_b, m_c, \text{ то } m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}, m_b = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2}, m_c = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}.$$

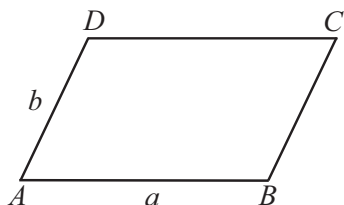
Доказателство:1. Върху продължението на медианата AM нанасяме отсечката $MA_1 = m_a$.2. Четириъгълникът ABA_1C е успоредник, защото диагоналите му взаимно се разполовяват.3. За успоредника ABA_1C прилагаме **T1** и получаваме

$$(2m_a)^2 + a^2 = 2b^2 + 2c^2$$

$$4m_a^2 = 2b^2 + 2c^2 - a^2$$

$$m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}.$$

$$\text{Аналогично се доказва, че } m_b = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2}, m_c = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}.$$

ЗАДАЧА 1Даден е успоредник със страни 3 cm, 2 cm и диагонал $\sqrt{10}$ cm. Намерете другия диагонал.**Решение:** $ABCD$ – успоредник

$$d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2$$

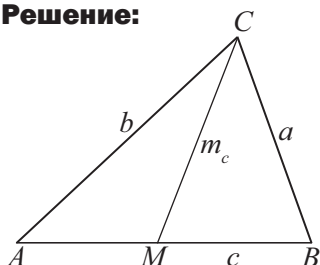
$$d_1^2 + (\sqrt{10})^2 = 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 2^2$$

$$d_1^2 + 10 = 18 + 8$$

$$d_1^2 = 16 \Rightarrow d_1 = 4 \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 2 Даден е $\triangle ABC$ със страни $a = 6$ cm, $b = 6\sqrt{2}$ cm и $c = 12$ cm. Намерете m_c .

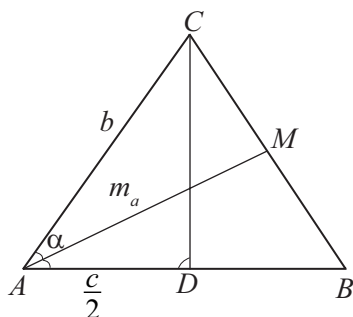
Решение:



$$\begin{aligned} m_c &= \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2} = \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{2 \cdot 6^2 + 2 \cdot (6\sqrt{2})^2 - 12^2} = \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{72 + 144 - 144} = 3\sqrt{2} \text{ cm} \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 3 Намерете медианата към бедрото на равнобедрен триъгълник с бедро b и ъгъл при основата α .

Решение:



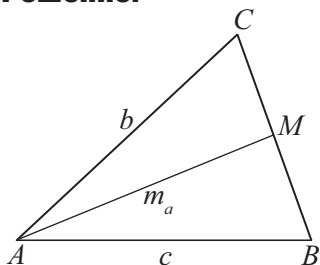
1. CD – височина, $\triangle ACD$ ($\angle D = 90^\circ$)

$$\frac{c}{2} = b \cos \alpha \Rightarrow c = 2b \cos \alpha$$

$$\begin{aligned} 2. \quad m_a &= \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - b^2} = \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{b^2 + 2(2b \cos \alpha)^2} = \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{b^2 + 8b^2 \cos^2 \alpha} \\ m_a &= \frac{b}{2} \sqrt{1 + 8 \cos^2 \alpha} \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 4 Даден е $\triangle ABC$ със страни $b = 2\sqrt{2}$ cm, $c = 3\sqrt{2}$ cm и медиана $m_a = 2$ cm. Намерете страната a .

Решение:



Използваме формулата за медианата m_a .

$$\begin{aligned} m_a &= \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2} \\ 2 &= \frac{1}{2} \sqrt{2 \cdot (2\sqrt{2})^2 + 2 \cdot (3\sqrt{2})^2 - a^2} \\ 4 &= \sqrt{16 + 36 - a^2} \\ 16 &= 52 - a^2 \Rightarrow a^2 = 36 \\ a &= 6 \text{ cm} \end{aligned}$$

ЗАДАЧИ

1. В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 14$ cm, $AC = 8$ cm и $\alpha = 60^\circ$. Намерете медианата към страната AB .
2. В $\triangle ABC$ точката M е средата на AB , $AC = 8$ cm, $BC = 7$ cm и $CM = 6,5$ cm. Намерете $\angle ACB$.
3. В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 12$ cm, $BC = 10$ cm и $AC = 14$ cm. Намерете медианите на триъгълника.
4. В $\triangle ABC$ са дадени $AB = c$, $AC = b$ и $\alpha = 60^\circ$. Намерете медианата към страната BC .

5. Триъгълник има страни 136, 170 и 174. Намерете медианите на триъгълника.

6. Докажете, че ако $m_a^2 + m_b^2 = 5m_c^2$, триъгълникът е правоъгълен.

7. Докажете, че страните на триъгълника се изразяват чрез медианите му с формулите

$$a = \frac{2}{3} \sqrt{2m_b^2 + 2m_c^2 - m_a^2};$$

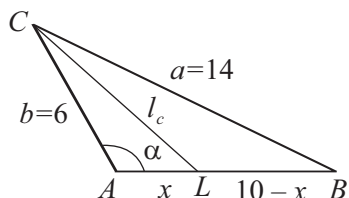
$$b = \frac{2}{3} \sqrt{2m_a^2 + 2m_c^2 - m_b^2};$$

$$c = \frac{2}{3} \sqrt{2m_a^2 + 2m_b^2 - m_c^2}.$$

ФОРМУЛИ ЗА ЪГЛОПОЛОВЯЩИ НА ТРИЪГЪЛНИК

ЗАДАЧА 1 В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 10$ cm, $BC = 14$ cm и $AC = 6$ cm. Намерете ъглополовящата на ъгъла при върха C .

Решение:



1. От свойството на ъглополовящата

$$\frac{AL}{AC} = \frac{BL}{BC} \text{ намираме } AL \text{ и } BL.$$

$$\frac{x}{6} = \frac{10-x}{14}$$

$$7x = 30 - 3x$$

$$10x = 30 \Rightarrow AL = x = 3 \text{ cm}, BL = 10 - x = 7 \text{ cm}$$

2. В $\triangle ABC$ чрез косинусовата теорема намираме

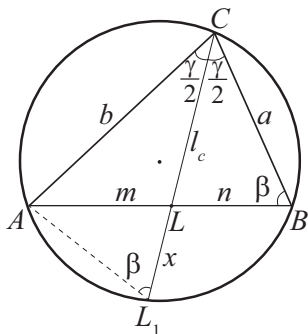
$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{6^2 + 10^2 - 14^2}{2 \cdot 6 \cdot 10} = -\frac{1}{2}.$$

3. В $\triangle ALC$ чрез косинусовата теорема намираме

$$l_c^2 = b^2 + x^2 - 2bx \cos \alpha = 6^2 + 3^2 - 2 \cdot 6 \cdot 3 \left(-\frac{1}{2}\right) = 36 + 9 + 18 = 63, l_c = \sqrt{63} = 3\sqrt{7} \text{ cm}.$$

ЗАДАЧА 2 В $\triangle ABC$ са дадени страните $AC = b$ и $BC = a$. Ако ъглополовящата l_c на ъгъла при върха C разделя страната AB на отсечки m и n , докажете че $l_c^2 = a \cdot b - m \cdot n$.

Решение:



1. Ъглополовящата CL пресича описаната около $\triangle ABC$ окръжност в точка L_1 . Свързваме A и L_1 .

$$\begin{aligned} 2. \triangle ACL_1 \sim \triangle LCB \quad & \left| \begin{aligned} \angle ACL_1 &= \angle LCB = \frac{\gamma}{2} \\ \angle AL_1C &= \angle LBC = \beta \end{aligned} \right. \\ \Rightarrow \frac{AC}{LC} &= \frac{CL_1}{CB} \Rightarrow AC \cdot BC = CL \cdot CL_1 \quad (LL_1 = x) \\ a \cdot b &= l_c (l_c + x) \\ l_c^2 &= a \cdot b - l_c \cdot x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \triangle ALL_1 \sim \triangle CLB \quad & \left| \begin{aligned} \angle ALL_1 &= \angle CLB \quad (\text{връхни}) \\ \angle AL_1L &= \angle CBL = \beta \end{aligned} \right. \\ \Rightarrow \frac{AL}{CL} &= \frac{LL_1}{LB} \Rightarrow AL \cdot LB = CL \cdot LL_1 \\ m \cdot n &= l_c \cdot x \end{aligned}$$

4. От (2) и (3) получаваме $l_c^2 = a \cdot b - m \cdot n$.

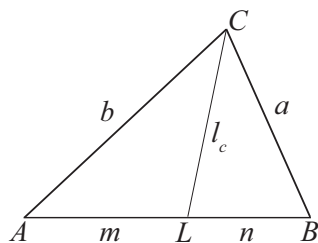
Доказаната в Задача 2 зависимост се използва наготово (без доказателство) при решаване на задачи. Например с нея решението на Задача 1 е

$$l_c^2 = a \cdot b - m \cdot n = 6 \cdot 14 - 3 \cdot 7 = 84 - 21 = 63, l_c = \sqrt{63} = 3\sqrt{7} \text{ cm}.$$

T

Формули за ъглополовящите в триъгълника

Ако $\triangle ABC$ е със страни $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$ и ъглополовящи l_a , l_b , l_c съответно на $\angle CAB$, $\angle ABC$ и $\angle ACB$, то $l_a^2 = bc - \frac{bca^2}{(b+c)^2}$, $l_b^2 = ac - \frac{acb^2}{(a+c)^2}$, $l_c^2 = ab - \frac{abc^2}{(a+b)^2}$.

Доказателство:

1. В Задача 2 доказахме, че $l_c^2 = a \cdot b - m \cdot n$.

2. От свойството на ъглополовящата в триъгълник намираме m и n .

$$\frac{AL}{AC} = \frac{BL}{BC} \Rightarrow \frac{m}{b} = \frac{n}{a}$$

$$ma = bc - mb \Rightarrow m = \frac{bc}{a+b}, \quad n = c - m$$

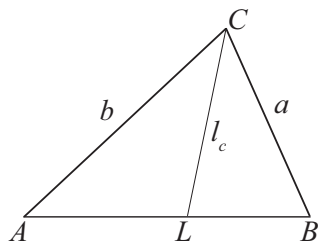
$$n = c - \frac{bc}{a+b} = \frac{ac}{a+b}$$

3. От (1) и (2) получаваме $l_c^2 = a \cdot b - \frac{abc^2}{(a+b)^2}$.

Аналогично се извеждат формулите за другите две ъглополовящи в триъгълника.

$$l_a^2 = bc - \frac{bca^2}{(b+c)^2}, \quad l_b^2 = ac - \frac{acb^2}{(a+c)^2}$$

ЗАДАЧА 3 Намерете ъглополовящата на правия ъгъл в правоъгълен триъгълник с катети a и b .

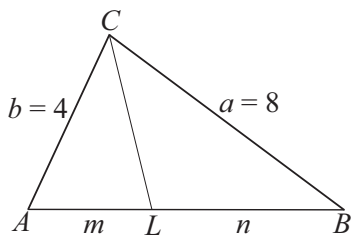
Решение:

От формулата за ъглополовящата имаме

$$\begin{aligned} l_c^2 &= ab - \frac{abc^2}{(a+b)^2} = ab \cdot \frac{(a+b)^2 - c^2}{(a+b)^2} = \\ &= ab \cdot \frac{a^2 + 2ab + b^2 - c^2}{(a+b)^2} = \quad (a^2 + b^2 = c^2) \\ &= ab \cdot \frac{c^2 + 2ab - c^2}{(a+b)^2} = \frac{2a^2b^2}{(a+b)^2}. \end{aligned}$$

$$l_c = \frac{ab\sqrt{2}}{a+b}$$

ЗАДАЧА 4 В $\triangle ABC$ $AC = 4$ cm, $BC = 8$ cm и $\angle ACB = 120^\circ$. Намерете дължината на ъглополовящата CL ($L \in AB$).

Решение:

1. За $\triangle ABC$ прилагаме косинусовата теорема.

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

$$c^2 = 8^2 + 4^2 - 2 \cdot 8 \cdot 4 \cdot \cos 120^\circ$$

$$c^2 = 64 + 16 - 2 \cdot 8 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 112$$

$$c = \sqrt{112} = 4\sqrt{7} \text{ cm}$$

2. От свойството на ъглополовящата CL намираме $AL = m$ и $BL = n$.

$$\frac{AL}{AC} = \frac{BL}{BC} \Rightarrow \frac{m}{4} = \frac{4\sqrt{7} - m}{8} \Rightarrow m = \frac{4\sqrt{7}}{3}, \quad n = \frac{8\sqrt{7}}{3}$$

3. От формулата за ъглополовящата $l_c^2 = a \cdot b - m \cdot n$ намираме

$$l_c^2 = 8 \cdot 4 - \frac{4\sqrt{7}}{3} \cdot \frac{8\sqrt{7}}{3} = 8 \cdot 4 \left(1 - \frac{7}{9}\right) = \frac{8 \cdot 4 \cdot 2}{9} \Rightarrow l_c = \frac{8}{3} \text{ cm}.$$

ЗАДАЧИ

1. В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 5$ cm, $AC = 7$ cm и $BC = 8$ cm. Намерете трите ъглополовящи на триъгълника.

2. В $\triangle ABC$ $AB = c$, $BC = a$ и $AC = b$. Намерете дължината на ъглополовящата l_a , ако:

- $a = 7$, $b = 6$, $c = 8$;
- $a = 18$, $b = 15$, $c = 12$;
- $a = 39$, $b = 20$, $c = 45$;

г) $a = 50$, $b = 32$, $c = 48$.

3. В $\triangle ABC$ $AC = 3$ cm, $BC = 6$ cm и $\angle ACB = 120^\circ$. Намерете дължината на ъглополовящата CL ($L \in AB$).

4. В $\triangle ABC$ $AB = 20$ cm, $AC = 45$ cm и ъглополовящата $AL = 24$ cm. Намерете страната BC .

На всяка равнинна фигура се съпоставя едно положително число – лице на тази фигура.

Правилата, които се спазват при това съпоставяне, са:

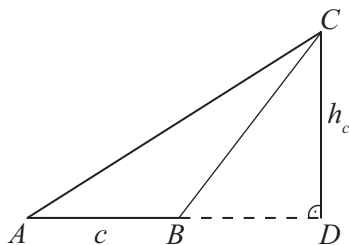
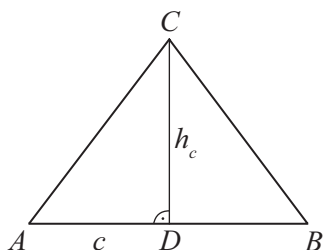
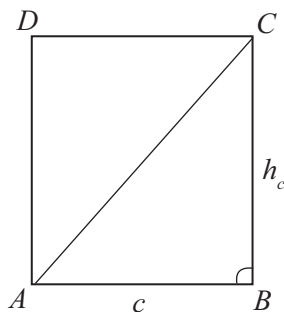
- Всяка фигура има определено лице, което е положително число.
- Еднакви фигури имат равни лица.
- Ако една фигура е разделена на части, то лицето ѝ е равно на сбора от лицата на частите.
- Лицето на правоъгълник с дължини на страните a и b е ab .

T

Основна формула за лице на триъгълник

Лицето на произволен триъгълник със страни a, b, c и съответните им

височини h_a, h_b, h_c намираме по формулите $S = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2}$.

Доказателство:

I случай: $\triangle ABC$ е правоъгълен ($\beta = 90^\circ$).

Допълваме $\triangle ABC$ до правоъгълника $ABCD$.

$$BC = h_c, AB = c, S_{ABCD} = c \cdot h_c$$

$$\triangle ABC \cong \triangle CDA \Rightarrow S_{\triangle ABC} = S_{\triangle CDA} = S$$

$$S_{ABCD} = S_{\triangle ABC} + S_{\triangle CDA} = S + S = 2S$$

$$2S = c \cdot h_c$$

$$S_{\triangle ABC} = S = \frac{c \cdot h_c}{2}$$

II случай: $\triangle ABC$ е остроъгълен ($\beta < 90^\circ$).

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ADC} + S_{\triangle BDC}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{AD \cdot h_c}{2} + \frac{BD \cdot h_c}{2}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{(AD + BD) \cdot h_c}{2} = \frac{AB \cdot h_c}{2}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{c \cdot h_c}{2}$$

III случай: $\triangle ABC$ е тъпоъгълен ($\beta > 90^\circ$).

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ADC} - S_{\triangle BDC}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{AD \cdot h_c}{2} - \frac{BD \cdot h_c}{2}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{(AD - BD) \cdot h_c}{2} = \frac{AB \cdot h_c}{2}$$

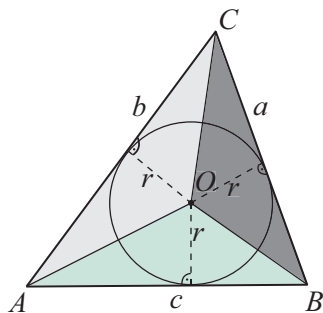
$$S_{\triangle ABC} = \frac{c \cdot h_c}{2}$$

В трите случая получаваме $S = \frac{c \cdot h_c}{2}$. Аналогично доказваме, че $S = \frac{a \cdot h_a}{2}$ и $S = \frac{b \cdot h_b}{2}$.

T1

Лицето на произволен триъгълник с периметър $2p$ и радиус на вписаната в него окръжност r се намира по формулата $S = p \cdot r$.

Доказателство:



Точка O е център на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност.

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle BCO} + S_{\triangle ACO} + S_{\triangle ABO}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{a \cdot r}{2} + \frac{b \cdot r}{2} + \frac{c \cdot r}{2}$$

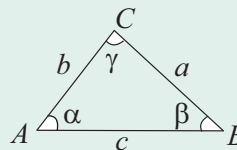
$$S_{\triangle ABC} = \frac{ar + br + cr}{2} = \frac{(a + b + c)r}{2} = \frac{2p \cdot r}{2}$$

$$S_{\triangle ABC} = p \cdot r$$

Доказахме, че лицето на триъгълник е равно на произведението от полупериметъра му и радиуса на вписаната в него окръжност.

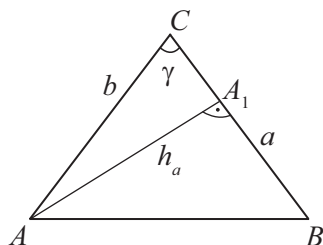
T2

Лицето на триъгълник е равно на полупроизведението на две от страните му и синуса на ъгъла, заключен между тях.



$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma = \frac{1}{2} bc \sin \alpha = \frac{1}{2} ac \sin \beta$$

Доказателство:



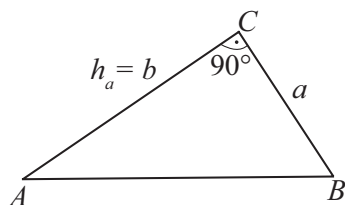
I случай: $\gamma < 90^\circ$

Означаваме с $AA_1 = h_a$ височината на $\triangle ABC$ към страната $BC = a$.

1. $\triangle AA_1C$ ($\sphericalangle C = 90^\circ$)

$$h_a = b \sin \gamma$$

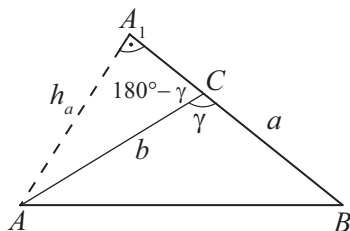
2. $S = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{ab \sin \gamma}{2}$



II случай: $\gamma = 90^\circ$

1. $h_a = b$, $\sin \gamma = \sin 90^\circ = 1$

2. $S = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{ab \sin \gamma}{2}$



III случай: $\gamma > 90^\circ$

1. $\triangle ACA_1$ ($\sphericalangle A_1 = 90^\circ$), $\sphericalangle ACA_1 = 180^\circ - \gamma$

$$h_a = b \sin (180^\circ - \gamma) = b \sin \gamma$$

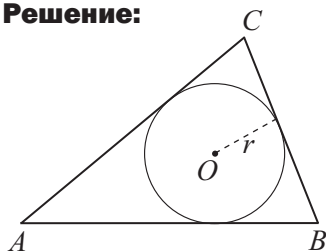
2. $S = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{ab \sin \gamma}{2}$

И в трите случая получихме $S = \frac{ab \sin \gamma}{2}$.

Аналогично се извеждат и формулите $S = \frac{bc \sin \alpha}{2}$, $S = \frac{ac \sin \beta}{2}$.

ЗАДАЧА 1 Намерете лицето на триъгълник с периметър 84 cm и радиус на вписаната окръжност 8 cm.

Решение:



$$1. p = \frac{P}{2} = \frac{84}{2}$$

$$p = 42 \text{ cm}$$

$$2. S = p \cdot r = 42 \cdot 8$$

$$S = 336 \text{ cm}^2$$

ЗАДАЧА 2 Намерете лицето на триъгълник по дадени $b = 6\sqrt{2}$, $c = 8$ cm и $\alpha = 135^\circ$.

Решение:

По формулата $S = \frac{bc \sin \alpha}{2}$ намираме

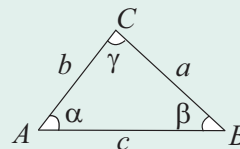
$$S = \frac{6\sqrt{2} \cdot 8 \sin 135^\circ}{2} = 24\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 24.$$

$$S = 24 \text{ cm}^2$$

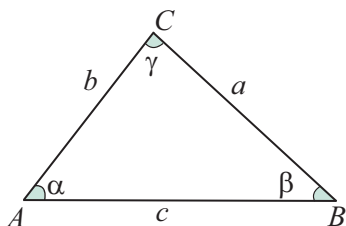
T3

Лицето на триъгълник се изразява с формулите

$$S = \frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha} = \frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta} = \frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \gamma}.$$



Доказателство:



1. От синусовата теорема получаваме

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} \Rightarrow b = \frac{a \sin \beta}{\sin \alpha}.$$

2. От формулата $S = \frac{ab \sin \gamma}{2}$ получаваме

$$S = \frac{1}{2} a \cdot \frac{a \sin \beta}{\sin \alpha} \cdot \sin \gamma = \frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha}.$$

Аналогично доказваме, че $S = \frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta}$ и $S = \frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \gamma}.$

ЗАДАЧА 3 Намерете лицето на триъгълник по дадени $c = 10$ cm, $\alpha = 50^\circ$ и $\beta = 100^\circ$.

Решение:

$$1. \gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta)$$

$$\gamma = 180^\circ - (50^\circ + 100^\circ)$$

$$\gamma = 30^\circ$$

$$2. S = \frac{c^2 \sin \alpha \cdot \sin \beta}{2 \sin \gamma}$$

$$S = \frac{100 \sin 50^\circ \sin 100^\circ}{2 \sin 30^\circ}$$

$$S \approx \frac{100 \cdot 0,766 \cdot 0,985}{2 \cdot \frac{1}{2}}$$

$$S \approx 75,45 \text{ cm}^2$$

T4

Херонова формула

Лицето на триъгълник със страни a , b , c се изразява с формулата

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{ където } p = \frac{a+b+c}{2}.$$

Доказателство:

$$1. S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma \Rightarrow S^2 = \frac{1}{4}a^2b^2 \sin^2 \gamma, \sin^2 \gamma = 1 - \cos^2 \gamma, \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$2. S^2 = \frac{1}{4}a^2b^2(1 - \cos^2 \gamma) = \frac{1}{4}a^2b^2 \left(1 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \right)^2 \right)$$

$$S^2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{a^2b^2}{4a^2b^2} (4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2)$$

$$S^2 = \frac{1}{16} (2ab + a^2 + b^2 - c^2)(2ab - a^2 - b^2 + c^2)$$

$$S^2 = \frac{1}{16} ((a+b)^2 - c^2)(c^2 - (a-b)^2)$$

$$S^2 = \frac{1}{16} (a+b+c)(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)$$

$$S^2 = \frac{a+b+c}{2} \cdot \frac{a+b-c}{2} \cdot \frac{b+c-a}{2} \cdot \frac{a+c-b}{2}$$

$$S^2 = p(p-a)(p-b)(p-c)$$

$$3. S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

T5

Лицето на триъгълник със страни a , b , c и радиус R на описаната около него окръжност се изразява с формулата $S = \frac{abc}{4R}$.

Доказателство:

$$1. \text{ От синусовата теорема } \frac{c}{\sin \gamma} = 2R \text{ намираме } \sin \gamma = \frac{c}{2R}.$$

$$2. \text{ Заместваме във формулата } S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma \text{ и получаваме } S = \frac{1}{2}ab \cdot \frac{c}{2R} = \frac{abc}{4R}.$$

ЗАДАЧА 4

Намерете лицето S и радиусите r и R на вписаната и описаната окръжности на триъгълник по дадени $a = 5$ cm, $b = 6$ cm, $c = 7$ cm.

Решение:

1. Лицето намираме по Хероновата формула.

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$p = \frac{a+b+c}{2} = \frac{5+6+7}{2} = 9$$

$$S = \sqrt{9(9-5)(9-6)(9-7)}$$

$$S = \sqrt{9 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}$$

$$S = \sqrt{3^2 \cdot 2^2 \cdot 6}$$

$$S = 6\sqrt{6} \text{ cm}^2$$

$$2. S = p \cdot r$$

$$r = \frac{S}{p} = \frac{6\sqrt{6}}{9}$$

$$r = \frac{2\sqrt{6}}{3} \text{ cm}$$

$$3. S = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$$

$$R = \frac{a \cdot b \cdot c}{4S} = \frac{5 \cdot 6 \cdot 7}{4 \cdot 6\sqrt{6}}$$

$$R = \frac{35\sqrt{6}}{24} \text{ cm}$$

ЗАДАЧИ

Намерете лицето на триъгълник по дадени:

$$1. a = 6 \text{ cm}, b = 4\sqrt{3} \text{ cm}, \gamma = 120^\circ;$$

$$2. b = 3\sqrt{7} \text{ cm}, c = 8 \text{ cm}, \alpha = 30^\circ;$$

$$3. a = 10 \text{ cm}, c = 6\sqrt{2} \text{ cm}, \beta = 135^\circ;$$

$$4. a = 4\sqrt{7} \text{ cm}, c = 4 \text{ cm}, \alpha = 120^\circ;$$

$$5. a = 9 \text{ cm}, b = 6 \text{ cm}, c = 5 \text{ cm};$$

$$6. a = 4 \text{ cm}, \beta = 30^\circ, \gamma = 45^\circ,$$

$$\left(\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \right);$$

$$7. a = 9 \text{ cm}, b = 10 \text{ cm}, c = 17 \text{ cm};$$

$$8. a = 8 \text{ cm}, b = 26 \text{ cm}, c = 30 \text{ cm};$$

$$9. a = 26 \text{ cm}, b = 75 \text{ cm}, c = 91 \text{ cm}.$$

ФОРМУЛИ ЗА ЛИЦЕ НА ТРИЪГЪЛНИК.

УПРАЖНЕНИЕ

ОСНОВНА ЗАДАЧА 1

Докажете, че лицето на равностранен триъгълник със страна b е $S = \frac{b^2 \sqrt{3}}{4}$.

Решение:

Във формулата $S = \frac{ab \sin \gamma}{2}$ заместваме $a = b$ и $\gamma = 60^\circ$.

Получаваме $S = \frac{bb \sin 60^\circ}{2} = \frac{b^2}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{b^2 \sqrt{3}}{4}$.

ОСНОВНА ЗАДАЧА 2

Докажете, че лицето на всеки триъгълник се изразява по формулата $S = 2R^2 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$.

Решение:

Във формулата $S = \frac{abc}{4R}$ заместваме $a = 2R \sin \alpha$, $b = 2R \sin \beta$, $c = 2R \sin \gamma$.

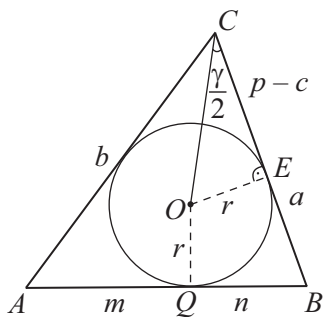
Получаваме $S = \frac{2R \sin \alpha \cdot 2R \sin \beta \cdot 2R \sin \gamma}{4R} = 2R^2 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$.

ОСНОВНА ЗАДАЧА 3

Вписаната в $\triangle ABC$ окръжност допира страната AB в точка Q , като $AQ = m$ и $BQ = n$.

Докажете, че лицето S на триъгълника се изразява с формулата $S = m \cdot n \cdot \cotg \frac{\gamma}{2}$.

Решение:



1. Точката O е център на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност, която се допира до BC в точка E .

$$CE = p - c, \angle OCE = \frac{\gamma}{2}$$

$$\text{В } \triangle COE (\angle E = 90^\circ) \quad p - c = r \cotg \frac{\gamma}{2}.$$

2. От Хероновата формула получаваме

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \\ &= \sqrt{p \cdot m \cdot n \cdot r \cotg \frac{\gamma}{2}}. \end{aligned}$$

3. $S = p \cdot r \Rightarrow S = \sqrt{S \cdot m \cdot n \cotg \frac{\gamma}{2}}$ или

$$S^2 = S \cdot m \cdot n \cotg \frac{\gamma}{2} \Rightarrow S = m \cdot n \cotg \frac{\gamma}{2}$$

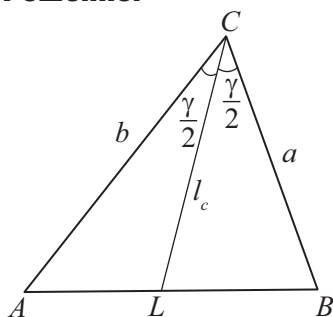


Ако в основна Задача 3 триъгълникът е правоъгълен, като $\gamma = 90^\circ$, то $S = m \cdot n$.

ЗАДАЧА 1

В $\triangle ABC$ са дадени $BC = a$, $AC = b$ и $\angle ACB = \gamma$. Намерете дължината на ъглополовящата CL ($L \in AB$).

Решение:



1. $\angle ACL = \angle BCL = \frac{\gamma}{2}$, $CL = l_c$

2. $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ACL} + S_{\triangle BCL}$

$$\frac{a \cdot b \sin \gamma}{2} = \frac{b \cdot l_c \sin \frac{\gamma}{2}}{2} + \frac{a \cdot l_c \sin \frac{\gamma}{2}}{2}$$

$$a \cdot b \sin \gamma = l_c (a + b) \sin \frac{\gamma}{2}$$

$$\Rightarrow l_c = \frac{a \cdot b \sin \gamma}{(a + b) \sin \frac{\gamma}{2}}$$



Ако в Задача 1 триъгълникът е правоъгълен, като $\gamma = 90^\circ$, получаваме

$$l_c = \frac{ab \sin 90^\circ}{(a+b) \sin 45^\circ} = \frac{ab \cdot 1}{(a+b) \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{ab\sqrt{2}}{a+b}.$$

ЗАДАЧА 2 Намерете ъглополовящата към хипотенузата в правоъгълен триъгълник с катети:

а) $a = 6 \text{ cm}, b = 8 \text{ cm};$

б) $a = 4\sqrt{2} \text{ cm}, b = 6\sqrt{2} \text{ cm}.$

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } l_c &= \frac{ab\sqrt{2}}{a+b} = \frac{6 \cdot 8 \sqrt{2}}{6+8} = \\ &= \frac{48\sqrt{2}}{14} = \frac{24\sqrt{2}}{7} \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } l_c &= \frac{ab\sqrt{2}}{a+b} = \frac{4\sqrt{2} \cdot 6\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{4\sqrt{2} + 6\sqrt{2}} = \\ &= \frac{48\sqrt{2}}{10\sqrt{2}} = 4,8 \text{ cm} \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 3 Даден е $\triangle ABC$, в който $AC = b, BC = a$ и $\angle ACB = 120^\circ$. Намерете дължината на ъглополовящата CL ($L \in AB$), ако:

а) $a = 3 \text{ cm}, b = 7 \text{ cm};$

б) $a = 4 \text{ cm}, b = 8 \text{ cm}.$

Решение:

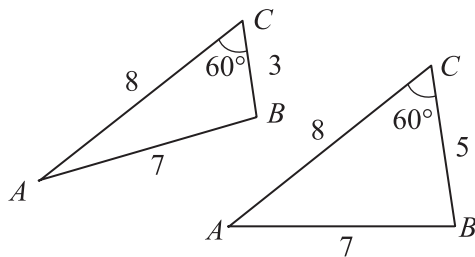
Използваме формулата $l_c = \frac{ab \sin \gamma}{(a+b) \sin \frac{\gamma}{2}}, \quad l_c = \frac{ab \sin 120^\circ}{(a+b) \sin 60^\circ} \Rightarrow l_c = \frac{ab}{a+b}.$

а) $l_c = \frac{3 \cdot 7}{3+7} = \frac{21}{10} = 2,1 \text{ cm}$

б) $l_c = \frac{4 \cdot 8}{4+8} = \frac{32}{12} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3} \text{ cm}$

ЗАДАЧА 4 Намерете лицето на $\triangle ABC$ по дадени $b = 8 \text{ cm}, c = 7 \text{ cm}$ и $\gamma = 60^\circ$.

Решение:



1. За $\triangle ABC$ прилагаме косинусовата теорема.

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

$$49 = a^2 + 64 - 2a \cdot 8 \cos 60^\circ$$

$$49 = a^2 + 64 - 8a$$

$$a^2 - 8a + 15 = 0 \Rightarrow a_1 = 3, a_2 = 5$$

Има два триъгълника с дадени страни b , c и ъгъл γ .

2. Лицето на единия триъгълник е

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} ab \sin \gamma = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 8 \sin 60^\circ = \\ &= 12 \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3} \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

3. Лицето на другия триъгълник е

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} ab \sin \gamma = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \sin 60^\circ = \\ &= 20 \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3} \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

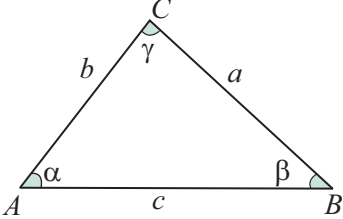
ЗАДАЧИ

1. Намерете височините на триъгълник със страни $a = 11 \text{ cm}, b = 13 \text{ cm}, c = 20 \text{ cm}$.
2. За триъгълник са дадени $a = 3 \text{ cm}, b = 2 \text{ cm}, \gamma = 60^\circ$. Намерете височината h_c .
3. Страните на триъгълник са $a = 18 \text{ cm}, b = 20 \text{ cm}, c = 34 \text{ cm}$. Намерете радиуса на вписаната окръжност.
4. Страните на триъгълник са $a = 4 \text{ cm}, b = 13 \text{ cm}, c = 15 \text{ cm}$. Намерете радиуса на описаната окръжност.

5. Намерете ъглополовящата на правия ъгъл в правоъгълен триъгълник с катети 6 cm и 8 cm .
6. Даден е триъгълник със страни $15 \text{ cm}, 12 \text{ cm}$ и 18 cm . Построена е окръжност, която се допира до двете по-малки страни, а центърът ѝ лежи на най-голямата страна. Намерете лицето на триъгълника, радиуса на окръжността и отсечките, на които центърът дели по-голямата страна.

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМАТА „РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК“

Запомнете!

	• страни a, b, c • ъгли α, β, γ • r – радиус на вписаната окръжност • R – радиус на описаната окръжност • медиани m_a, m_b, m_c • ъглополовящи l_a, l_b, l_c
Синусова теорема $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$	Косинусова теорема $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$ $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$ $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$
Формули за медиани $m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$ $m_b = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2}$ $m_c = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}$	Формули за ъглополовящи $l_a^2 = bc - \frac{bca^2}{(b+c)^2}$ $l_b^2 = ac - \frac{acb^2}{(a+c)^2}$ $l_c^2 = ab - \frac{abc^2}{(a+b)^2}$
Формули за лице $S = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2}$ $S = p \cdot r, \quad p = \frac{a+b+c}{2}$ $S = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$ $S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma = \frac{1}{2} ac \sin \beta = \frac{1}{2} bc \sin \alpha$ $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ $S = \frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha} = \frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta} = \frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \gamma}$	

ЗАДАЧА 1 Даден е триъгълник със страни $a = 14$ cm, $b = 30$ cm и $c = 40$ cm. Намерете:
 а) най-малката височина на триъгълника; б) радиуса на вписаната окръжност;
 в) радиуса на описаната окръжност.

Решение:

$$1. \quad p = \frac{a+b+c}{2} = \frac{14+30+40}{2} = 42 \text{ cm}$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} =$$

$$= \sqrt{42 \cdot 28 \cdot 12 \cdot 2} = \sqrt{2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 2^2 \cdot 7 \cdot 2^2 \cdot 3 \cdot 2} =$$

$$= \sqrt{2^6 \cdot 7^2 \cdot 3^2} = 2^3 \cdot 7 \cdot 3 = 168 \text{ cm}^2$$

$$3. \quad S = p \cdot r \Rightarrow 168 = 42 \cdot r$$

$$\Rightarrow r = \frac{168}{42} = 4 \text{ cm}$$

$$2. \quad \text{Височината } h_c \text{ е най-малка, защото е}$$

височина към най-голямата страна $c = 40$ cm. Използваме формулата за лице на триъгълник $S = \frac{c \cdot h_c}{2}$.

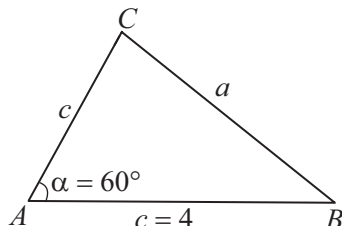
$$168 = \frac{40 \cdot h_c}{2} \Rightarrow 168 = 20 \cdot h_c \Rightarrow h_c = 8,4 \text{ cm}$$

$$4. \quad S = \frac{abc}{4R} \Rightarrow R = \frac{abc}{4S} = \frac{14 \cdot 30 \cdot 40}{4 \cdot 168} = 25 \text{ cm}$$

ЗАДАЧА 2

За $\triangle ABC$ са дадени $c = 4$ cm, $r = \frac{\sqrt{3}}{2}$ cm и $\alpha = 60^\circ$. Намерете страните a , b и лицето на триъгълника.

Решение:



1. Изразяваме лицето на $\triangle ABC$ по два начина:

$$S = \frac{bc \sin \alpha}{2} = \frac{b \cdot 4 \sin 60^\circ}{2} = 2b \frac{\sqrt{3}}{2} = b\sqrt{3}$$

$$S = p \cdot r = \frac{a+b+4}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} (a+b+4).$$

$$b\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{4} (a+b+4) \Rightarrow 4b = a+b+4 \Rightarrow a = 3b-4$$

2. За $\triangle ABC$ прилагаме косинусовата теорема.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha = b^2 + 4^2 - 2 \cdot b \cdot 4 \cos 60^\circ$$

$$\Rightarrow a^2 = b^2 + 16 - 4b$$

3. Образуваме и решаваме чрез заместване системата:

$$\begin{cases} a = 3b - 4 \\ a^2 = b^2 - 4b + 16. \end{cases}$$

$$(3b-4)^2 = b^2 - 4b + 16$$

$$9b^2 - 24b + 16 = b^2 - 4b + 16$$

$$b(2b-5) = 0 \Rightarrow b_1 = 0 - \text{не}, b_2 = 2,5 - \text{да}, b = 2,5 \text{ cm}$$

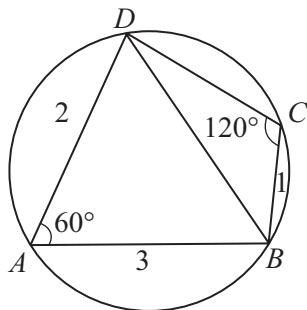
4. $a = 3b - 4 = 3 \cdot 2,5 - 4 = 3,5 \Rightarrow a = 3,5 \text{ cm}$

5. $S = b\sqrt{3} = 2,5\sqrt{3} \Rightarrow S = 2,5\sqrt{3} \text{ cm}^2$

ЗАДАЧА 3

Четириъгълникът $ABCD$ е вписан в окръжност. Ако $AB = 3$ cm, $AD = 2$ cm, $BC = 1$ cm и $\sphericalangle BAD = 60^\circ$, намерете лицето на $ABCD$.

Решение:



1. За $\triangle ABD$ прилагаме косинусовата теорема

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cos 60^\circ =$$

$$= 9 + 4 - 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 7$$

$$BD = \sqrt{7} \text{ cm}$$

2. $\triangle BCD$, $\sphericalangle BCD = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

$$BD^2 = BC^2 + CD^2 - 2 \cdot BC \cdot CD \cdot \cos 120^\circ$$

$$7 = 1 + CD^2 + 2CD \cdot \frac{1}{2}$$

$$CD^2 + CD - 6 = 0 \Rightarrow CD = 2 \text{ cm} \quad (CD = -3 - \text{не})$$

3. $S_{ABCD} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD}$

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2} AB \cdot AD \sin 60^\circ + \frac{1}{2} BC \cdot CD \sin 120^\circ$$

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{6\sqrt{3} + 2\sqrt{3}}{4}$$

$$S_{ABCD} = 2\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

ЗАДАЧА 4

Докажете тъждеството $\frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} = \frac{1}{r}$, където h_a , h_b , h_c са височините, а r е радиусът на вписаната в триъгълника окръжност.

Упътване:

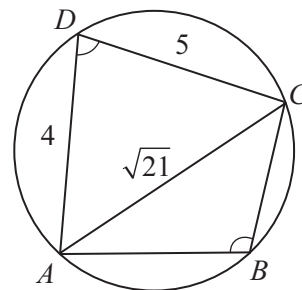
Използвайте формулите $S = \frac{a \cdot h_a}{2}$, $S = \frac{b \cdot h_b}{2}$, $S = \frac{c \cdot h_c}{2}$, $S = p \cdot r$.

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК“

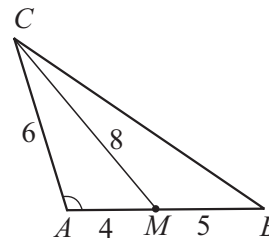
1. Намерете третата страна на $\triangle ABC$ по дадени:
а) $a = 7$ cm, $b = 8$ cm и $\gamma = 120^\circ$;
б) $a = \sqrt{5}$ cm, $b = 2$ cm и $\alpha = 30^\circ$.
2. Намерете средния по големина ъгъл в $\triangle ABC$, ако:
а) $a = 17$ cm, $b = 7$ cm и $c = 15\sqrt{2}$ cm;
б) $a = 8$ cm, $b = 13$ cm и $c = 15$ cm.
3. Намерете най-големият ъгъл в триъгълник със страни 11 cm, 24 cm и 31 cm.
4. Около окръжност е описан четириъгълник, двете съседни страни на който са 8 cm и 15 cm, а ъгълът между тях е 60° . Намерете другите две страни на четириъгълника, ако те образуват ъгъл 60° .
5. Две от страните на $\triangle ABC$ са $a = 6$ cm и $b = 8$ cm, а медианата $m_c = 5$ cm. Намерете c , γ и $\sin \alpha$.
6. Разликата от страните на успоредник е 1 cm. Големият му диагонал е 11 cm, а малкият е равен на голямата страна на успоредника. Намерете страните на успоредника.
7. В триъгълник със страни 12 cm, 15 cm и 18 cm е построена ъглополовящата на най-големия ъгъл. Намерете дължината ѝ.
8. Намерете диагоналите на успоредник $ABCD$, ако $AB = 13$ cm, $AD = 16$ cm и медианата BN на $\triangle ABD$ е 9 cm.
9. В $\triangle ABC$ е вписана окръжност, допираща се до AB , BC и AC съответно в точките M , D и N . Намерете MD , ако $AN = 2$, $NC = 3$ и $\gamma = 60^\circ$.
10. Около окръжност с център точката O е описан $\triangle ABC$, в който $\angle ACB = 60^\circ$. Намерете дължината на AB , ако $AO = 4$ и $BO = 2$.
11. Бедрото на равнобедрен триъгълник е 48, а радиусът на описаната около триъгълника окръжност е $R = 36$. Намерете дължината на височината към основата.
12. Около четириъгълник $ABCD$ е описана окръжност. Намерете страната BC , ако е дадено, че $AB = 15$, $CD = 8$, $AD = 8$ и $\angle BAD = 60^\circ$.
13. В окръжност с радиус $7\sqrt{3}$ cm е вписан остроъгълен триъгълник. Едната му страна е 21 cm, а другите две се отнасят както 5 : 8. Намерете неизвестните страни.
14. В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 20$, $BC = 12$ и $AC = 16$. Намерете радиуса r на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност.
15. В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 14$, $BC = 30$ и $AC = 40$. Намерете радиуса R на описаната около $\triangle ABC$ окръжност.
16. Страните на триъгълник се отнасят както 7 : 15 : 20, а най-голямата му височина е 24 cm. Намерете страните на триъгълника.
17. Страните на триъгълник са 17 cm, 25 cm и 28 cm. В него е вписана полуокръжност, диаметърът на която лежи върху най-голямата страна. Намерете радиуса на полуокръжността.
18. Около окръжност с радиус 10 cm е описан четириъгълник с взаимноперпендикулярни диагонали, които са 30 cm и 28 cm. Намерете периметъра на четириъгълника.
19. Около окръжност с радиус 4 cm е описан четириъгълник с лице 72 cm², двете съседни страни на който са 6 cm и 8 cm. Намерете дължините на другите две страни на четириъгълника.
20. Около окръжност с радиус 1 cm е описан триъгълник, чиито страни са в отношение 7 : 15 : 20. Намерете лицето на триъгълника.
21. Окръжност с радиус 2 cm е вписана в триъгълник. Намерете страните му, ако допирната точка дели едната от тях на отсечки от 3 cm и 4 cm. Намерете и лицето на триъгълника.
22. Докажете, че за $\triangle ABC$ със страни a , b , c , лице S и ъгли α , β , γ са изпълнени равенствата
$$a^2 = b^2 + c^2 - 4S \cotg \alpha;$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 4S \cotg \beta;$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 4S \cotg \gamma.$$

ТЕСТ № 1 ВЪРХУ ТЕМАТА „РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК“

- Изразът $A = \cos(90^\circ - \alpha) + \cos(90^\circ + \alpha)$ е тъждествено равен на:
А) 0; Б) 1; В) -2; Г) 2.
- Ако $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$, $\sin \alpha$ е:
А) $\frac{\sqrt{10}}{3}$;
Б) $\frac{-\sqrt{10}}{3}$;
В) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$;
Г) $\frac{-2\sqrt{3}}{3}$.
- В триъгълник срещу страна с дължина 30 cm лежи ъгъл, равен на 60° . Радиусът на описаната окръжност (в cm) е:
А) $15\sqrt{3}$;
Б) $15\sqrt{2}$;
В) $10\sqrt{3}$;
Г) $20\sqrt{2}$.
- Триъгълник има страни 5, 6 и ъгъл между тях 120° . Третата му страна е:
А) $\sqrt{61 - 30\sqrt{3}}$;
Б) $\sqrt{61 - 30\sqrt{2}}$;
В) 31;
Г) $\sqrt{91}$.
- Страните на триъгълник са 10, 12 и 14. Медианата към най-голямата страна е:
А) $2\sqrt{73}$;
Б) $\sqrt{73}$;
В) $4\sqrt{5}$;
Г) $2\sqrt{5}$.
- Четириъгълникът $ABCD$ е вписан в окръжност. Ако $AC = \sqrt{21}$, $CD = 5$, $AD = 4$, то $\angle ABC$ е:
А) 150° ; Б) 120° ; В) 60° ; Г) 135° .



- Върху страната AB на $\triangle ABC$ е взета точка M така, че $MA = 4$, $MB = 5$ и $MC = 8$. Ако $AC = 6$, дължината на BC е:
А) 5; Б) 10; В) 12; Г) 8° .



- Даден е $\triangle ABC$ със страна $AB = 5$, $\angle BAC = 60^\circ$ и радиус на описаната окръжност $R = \frac{7\sqrt{3}}{3}$. Намерете другите две страни.
- Триъгълник има страни 7, 8 и 9. Намерете лицето и радиуса на вписаната в него окръжност.
- Даден е $\triangle ABC$, в които $AC = 4$, $BC = 8$ cm и $\angle ACB = 120^\circ$. Намерете дължината на ъглополовящата CL ($L \in AB$).

ТЕСТ № 2 ВЪРХУ ТЕМАТА „РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК“

1. Изразът
 $A = 2 - \sin^2(90^\circ - \alpha) - \sin^2(180^\circ - \alpha)$
 е тъждествено равен на:
 А) 2; Б) 1; В) -1; Г) 0.

2. Ако $\cos \alpha = -\frac{2}{5}$, $\sin \alpha$ е:

А) $\frac{3}{5}$;
 Б) $\frac{\sqrt{21}}{5}$;
 В) $-\frac{3}{5}$;
 Г) $\frac{1}{5}$.

3. В окръжност с радиус 20 cm е вписан триъгълник, един от ъглите на който е 45° . Страната срещу този ъгъл (в cm) е:

А) 25;
 Б) 20;
 В) $40\sqrt{2}$;
 Г) $20\sqrt{2}$.

4. Ако страните на триъгълник са 8, 11 и 15, триъгълникът е:

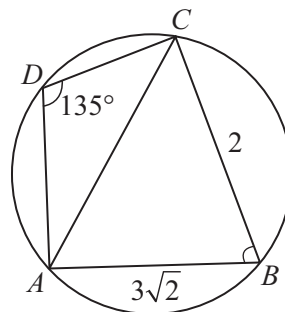
А) тъпоъгълен;
 Б) правоъгълен;
 В) остроъгълен;
 Г) не може да се определи.

5. Даден е $\triangle ABC$ със страни $AB = 7$ cm и $AC = 5$ cm. Ако $\angle ACB = 120^\circ$, то дължината на страната BC (в cm) е:

А) 3;
 Б) 6;
 В) $\sqrt{39}$;
 Г) 8.

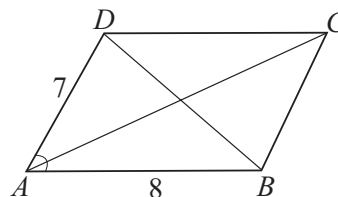
6. Четириъгълникът $ABCD$ е вписан в окръжност. Ако $\angle ADC = 135^\circ$, $AB = 3\sqrt{2}$ и $BC = 2$, радиусът на описаната около четириъгълника окръжност е:

А) $2\sqrt{5}$; Б) $\sqrt{5}$; В) $\sqrt{10}$; Г) $3\sqrt{5}$.



7. В успоредника $ABCD$ $AB = 8$ cm, $AD = 7$ cm и $\angle BAD = 60^\circ$. Дължината на диагонала AC (в cm) е:

А) 12; Б) 13; В) 14; Г) 15.



8. В $\triangle ABC$ са дадени $AB = 3$, $BC = 5$ и медианата $m_b = \frac{\sqrt{19}}{2}$. Намерете страната AC и косинуса на ъгъла при върха C .

9. Триъгълник има страни 13, 20 и 21. Намерете лицето и радиуса на описаната около него окръжност.

10. Намерете лицето на $\triangle ABC$ със страни $AC = 4$, $BC = 6$ и медиана $CM = 2\sqrt{2}$.